UNIVERSITAS INDONESIA

PERBANDINGAN ANTARA HASIL *BICLUSTERING* DAN HASIL *CLUSTER*-BIPLOT PADA DATA 119 KABUPATEN/KOTA DI PULAU JAWA TAHUN 2022 BERDASARKAN INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT

SKRIPSI

ALFIA CHOIRUN NISA
1906299414

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
PROGRAM STUDI SARJANA STATISTIKA
DEPOK
2024

UNIVERSITAS INDONESIA

PERBANDINGAN ANTARA HASIL *BICLUSTERING* DAN HASIL *CLUSTER*-BIPLOT PADA DATA 119 KABUPATEN/KOTA DI PULAU JAWA TAHUN 2022 BERDASARKAN INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana statistika

ALFIA CHOIRUN NISA
1906299414

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
PROGRAM STUDI SARJANA STATISTIKA
DEPOK
JANUARI 2024

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,

dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk

telah saya nyatakan dengan benar

Nama	**: Alfia Choirun Nisa**
NPM	**: 1906299414**
Tanda Tangan	**:** 
Tanggal	**: 12 Januari 2024**

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh

Nama	: Alfia Choirun Nisa
NPM	: 1906299414
Program Studi	: Statistika
Judul Skripsi	: Perbandingan antara Hasil *Biclustering* dan Hasil *Cluster*-Biplot pada Data 119 Kabupaten/Kota di Pulau Jawa Tahun 2022 Berdasarkan Indikator Kesejahteraan Rakyat

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Statistika pada Program Studi Statistika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing I : Dr. Dra. Yekti Widyaningsih, M.Si. ( )

Penguji I : Dr. Drs. Suryadi, M.T. ( )

Penguji II : Kurnia Susvitasari, S.Si., M.Sc., Ph.D. ( )

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 12 Januari 2024

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah. Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menjalani perkuliahan hingga menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Statistika pada program studi S1 Statistika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Indonesia. Penulis menyadari bahwa selama menjalani perkuliahan sampai penyusunan skripsi ini, tidak terlepas dari segala bantuan, dukungan, bimbingan, serta doa dari orang-orang di sekitar. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Alhadi Bustamam, S.Si., M.Kom., Ph.D. selaku Ketua Departemen Matematika FMIPA UI yang telah memberikan arahan selama masa perkuliahan di FMIPA UI.
2. Ibu Dr. Dra. Titin Siswantining, D.E.A. selaku Ketua Program Studi S1 Statistika dan Pembimbing Akademis penulis. Terima kasih atas segala bantuan, perhatian, dan kesabaran Ibu pada penulis selama masa perkuliahan.
3. Ibu Dr. Dra. Yekti Widyaningsih, M.Si. selaku Dosen Pembimbing skripsi penulis yang telah memberikan waktu, tenaga, dan ilmu untuk membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini sehingga selesai pada waktunya. Terima kasih atas segala pengertian, dukungan, nasihat, dan doa yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Drs. Suryadi, M.T. dan Ibu Kurnia Susvitasari, S.Si., M.Sc., Ph.D. selaku Dosen Penguji I dan Dosen Penguji II pada sidang skripsi penulis. Terima kasih atas segala saran dan arahannya kepada penulis sehingga skripsi ini menjadi lebih baik.
5. Ibu Devvi Sarwinda, S.Si., M.Kom. selaku dosen penguji proposal penulis. Terima kasih atas masukkan dari Ibu sehingga skripsi ini menjadi lebih baik.
6. Seluruh keluarga Departemen Matematika FMIPA UI yang telah memberikan banyak ilmu yang bermanfaat bagi penulis. Terima kasih juga kepada para staf yang telah berkontribusi dalam mendukung kelancaran perkuliahan.

Perbandingan antara hasil …, Alfia Choirun Nisa, FMIPA UI, 2023

7. Orang tua penulis, Ibu Siti Rukoyah dan Bapak Rokim yang sangat penulis sayangi. Terima kasih atas segala pengertian, dukungan, dan doa yang telah diberikan sehingga penulis dapat menjalani perkuliahan hingga selesai.
8. Teman-teman seperjuangan penulis: teman awal kuliah (Ervita/Mpit, Hana, Hafsa/Aca, dan Tiara); teman kos (Ami dan Ani); teman bimbingan (Nabila dan Deandra), serta teman-teman lainnya yang pernah penulis kenal. Terima kasih atas dukungan dan bantuan yang begitu besar pada penulis. Penulis sangat bersyukur bisa bertemu dan mengenal kalian. Kontribusi kalian membuat penulis dapat menjalani perkuliahan dengan lebih mudah dan menyenangkan.
9. Seluruh pihak yang tanpa mengurangi rasa hormat, tidak bisa disebutkan satu per satu.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, kebahagiaan, keberkahan, serta umur yang panjang. Penulis berharap skripsi ini dapat memberi manfaat untuk penelitian-penelitian selanjutnya. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu dalam penelitian ini.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Depok, 12 Januari 2024



Alfia Choirun Nisa

Perbandingan antara hasil …, Alfia Choirun Nisa, FMIPA UI, 2023

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alfia Choirun Nisa
NPM : 1906299414
Program Studi : Sarjana Statistika
Fakultas : Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Jenis Karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Perbandingan antara Hasil *Biclustering* dan Hasil *Cluster*-Biplot pada Data 119 Kabupaten/Kota di Pulau Jawa Tahun 2022 Berdasarkan Indikator Kesejahteraan Rakyat

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini, Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/ formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyatan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada tanggal : 12 Januari 2024
Yang menyatakan



(Alfia Choirun Nisa)

ABSTRAK

Nama : Alfia Choirun Nisa
Program Studi : Statistika
Judul : Perbandingan antara Hasil *Biclustering* dan Hasil *Cluster*-Biplot pada Data 119 Kabupaten/Kota di Pulau Jawa Tahun 2022 Berdasarkan Indikator Kesejahteraan Rakyat
Pembimbing : Dr. Dra. Yekti Widyaningsih, M.Si.

Keberhasilan pembangunan suatu negara dapat dilihat dari kondisi kesejahteraan rakyatnya. Peningkatan kesejahteraan rakyat menjadi sasaran utama dalam kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Agar pembangunan yang dilakukan efektif dan tepat sasaran, perlu dilakukan pengelompokan untuk mengetahui karakteristik wilayah. Penelitian ini membahas mengenai pengelompokan kabupaten/kota di Pulau Jawa berdasarkan indikator kesejahteraan rakyat tahun 2022. Kesejahteraan yang diukur merupakan kesejahteraan materi. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah persentase penduduk miskin, PDRB per kapita atas dasar harga berlaku, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, persentase pengeluaran per kapita untuk makanan, tingkat pengangguran terbuka, jumlah penduduk, kepadatan penduduk, dan angka harapan hidup. Terdapat dua pendekatan yang digunakan dalam mengelompokkan kabupaten/kota beserta variabel-variabelnya. Pendekatan pertama adalah mengelompokkan kabupaten/kota dan variabel-variabelnya secara simultan dengan menggunakan metode *biclustering plaid model*. Pendekatan kedua adalah mengelompokkan kabupaten/kota menggunakan *clustering* metode Ward dan dilanjutkan dengan metode biplot. Tujuan penelitian ini adalah membandingkan hasil kedua pendekatan tersebut, yaitu hasil *biclustering* dan hasil *cluster*-biplot pada data 119 kabupaten/kota di Pulau Jawa pada tahun 2022 berdasarkan indikator kesejahteraan rakyat. Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan jumlah kelompok dari kedua pendekatan tersebut adalah sebanyak 2 dengan kelompok 1 merupakan wilayah yang lebih sejahtera daripada kelompok 2. Ditinjau dari nilai standar deviasinya, kelompok hasil *biclustering plaid model* memiliki nilai standar deviasi yang lebih kecil dibanding kelompok hasil *cluster*-biplot. Dengan demikian, secara umum pendekatan pertama menghasilkan kelompok yang lebih baik karena lebih homogen dibandingkan dengan pendekatan kedua.

Kata Kunci:
Biclustering plaid model, *clustering*, metode *silhouette*, metode Ward, *plaid model*

Perbandingan antara hasil …, Alfia Choirun Nisa, FMIPA UI, 2023

ABSTRACT

Name : Alfia Choirun Nisa
Study Program : Statistics

Title : Comparison between Biclustering Results and Cluster-Biplot Results on Data from 119 Regencies/Cities on Java Island in 2022 Based on People's Welfare Indicators

Counsellor : Dr. Dra. Yekti Widyaningsih, M.Si.

The success of a country's development can be known from the well-being of its people. Improving the welfare of the population is the main goal in the development activities carried out by government. To ensure that development is effective and targeted, grouping is needed to understand the characteristics of the region. This study discusses the grouping of regencies/cities in Java based on the people's welfare indicators in 2022. The measured welfare is material well-being. Variables used in this study are the percentage of the poor population, GDP per capita at current prices, average length of schooling, expected length of schooling, percentage of per capita expenditure on food, open unemployment rate, population, population density, and life expectancy. There are two approaches used in grouping regencies/cities along with their variables. The first approach is to group regencies/cities and their variables simultaneously using plaid model biclustering method. The second approach is to group regencies/cities using the Ward clustering method and then followed by the biplot method. The aim of this study is to compare the results of these two approaches, namely the biclustering results and the cluster-biplot results on data from 119 regencies/cities in Java in 2022 based on people's welfare indicators. Based on the results of this study, the number of groups from each approach is 2, with group 1 being more prosperous than group 2. Judging from the standard deviation values, the plaid model biclustering result groups have lower standard deviation values compared to the cluster-biplot result groups. Therefore, in general the first approach produces better groups as they are more homogeneous compared to the second approach.

Keywords:
Biclustering plaid model, clustering, plaid model, silhouette method, Ward method

Perbandingan antara hasil …, Alfia Choirun Nisa, FMIPA UI, 2023

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS iii
HALAMAN PENGESAHAN iv
KATA PENGANTAR v
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH vii
ABSTRAK viii
ABSTRACT ix
DAFTAR ISI x
DAFTAR TABEL xii
DAFTAR GAMBAR xiii
DAFTAR LAMPIRAN xiv
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Perumusan Masalah 4
1.3 Tujuan Penelitian 4
1.4 Manfaat Penelitian 5
1.5 Batasan Penelitian 5
BAB II LANDASAN TEORI 6
2.1 Kesejahteraan 6
2.2 Indikator Kesejahteraan Rakyat 6
2.3 Standardisasi Data 10
2.4 Analisis Clustering 11
2.5 Analisis Biclustering 11
2.6 Standar Deviasi 12
BAB III METODOLOGI PENELITIAN 13
3.1 Metode *Biclustering Plaid Model* 14
3.1.1 Contoh Penghitungan Metode *Biclustering Plaid Model* 19
3.2 Metode *Cluster*-Biplot 23
3.2.1 Pemeriksaan Asumsi Analisis *Clustering* 24
3.2.2 Analisis Komponen Utama 27
3.2.3 Penentuan Jumlah *Cluster* Optimal 28
3.2.4 *Clustering* Metode Ward 31
3.2.5 Contoh Penghitungan *Clustering* Menggunakan Metode Ward 33
3.2.6 Analisis Biplot 35
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 37
4.1 Data 37

Perbandingan antara hasil …, Alfia Choirun Nisa, FMIPA UI, 2023

4.2 Statistika Deskriptif 37
4.3 Penerapan Metode *Biclustering Plaid Model* pada Data 41
4.4 Penerapan Metode *Cluster*-Biplot pada Data 44
4.4.1 Pemeriksaan Asumsi *Clustering* 44
4.4.2 Mereduksi Dimensi Menggunakan Analisis Komponen Utama 45
4.4.3 Penentuan Jumlah *Cluster* Optimal Menggunakan Metode *Silhouette* .. 47
4.4.4 Penerapan Analisis *Clustering* Metode Ward 47
4.4.5 Pemetaan Biplot 49
4.5. Perbandingan Hasil Analisis *Biclustering* dan *Cluster*-Biplot 52
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 55
5.1 Kesimpulan 55
5.2 Saran 56
DAFTAR PUSTAKA 57
LAMPIRAN 62

Perbandingan antara hasil …, Alfia Choirun Nisa, FMIPA UI, 2023

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Nilai KMO 26
Tabel 3.2. Interpretasi Nilai *Silhouette* 30
Tabel 3.3. Interpretasi Nilai Koefisien *Silhouette* 30
Tabel 3.4. Hasil *Clustering* Metode Ward pada Data Contoh 34
Tabel 4.1. Variabel Penelitian 37
Tabel 4.2. Statistika Deskriptif 41
Tabel 4.3. Hasil Metode *Biclustering Plaid Model* 42
Tabel 4.4. Nilai Rata-Rata Variabel *Bicluster* 1, *Bicluster* 2, dan Pulau Jawa 43
Tabel 4.5. Hasil Uji KMO 45
Tabel 4.6. Nilai *Eigen* 46
Tabel 4.7. Nilai *Loading Factor* 46
Tabel 4.8. Hasil *Clustering* Metode Ward 47
Tabel 4.9. Nilai Rata-Rata Variabel *Cluster* 1, *Cluster* 2, dan Pulau Jawa 49
Tabel 4.10. Nilai Standar Deviasi *Bicluster* dan *Cluster* 52
Tabel 4.11. Perbandingan Anggota *Bicluster* dan *Cluster* 53

Perbandingan antara hasil …, Alfia Choirun Nisa, FMIPA UI, 2023

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Perbedaan Hasil *Clustering* dan *Biclustering* 12
Gambar 3.1. *Flowchart* Metode *Biclustering Plaid Model* 14
Gambar 3.2. *Flowchart* Metode *Cluster*-Biplot..... 24
Gambar 4.1. Persentase Penduduk Miskin..... 38
Gambar 4.2. PDRB Per Kapita ADHB berdasarkan Provinsi di Pulau Jawa 38
Gambar 4.3. Rata-Rata Lama Sekolah berdasarkan Provinsi di Pulau Jawa..... 38
Gambar 4.4. Harapan Lama Sekolah berdasarkan Provinsi di Pulau Jawa 38
Gambar 4.5. Tingkat Pengangguran Terbuka berdasarkan Provinsi di Pulau Jawa 39
Gambar 4.6. Persentase Pengeluaran Per Kapita untuk Makanan berdasarkan Provinsi di Pulau Jawa..... 39
Gambar 4.7. Jumlah Penduduk berdasarkan Provinsi di Pulau Jawa 40
Gambar 4.8. Kepadatan Penduduk berdasarkan Provinsi di Pulau Jawa..... 40
Gambar 4.9. Angka Harapan Hidup berdasarkan Provinsi..... 40
Gambar 4.10. *Heatmap* Hasil *Biclustering Plaid Model* 42
Gambar 4.11. Peta Wilayah *Bicluster* 1 (Warna Merah Pekat) 44
Gambar 4.12. Peta Wilayah *Bicluster* 2 (Warna Biru Pekat) 44
Gambar 4.13. Nilai Koefisien *Silhouette* untuk *Clustering* Metode Ward 47
Gambar 4.14. Biplot..... 50

Perbandingan antara hasil …, Alfia Choirun Nisa, FMIPA UI, 2023

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Data awal 62
Lampiran 2. *Summary* analisis komponen utama 66
Lampiran 3. Data hasil analisis komponen utama 67
Lampiran 4. R-*code* metode *biclustering plaid model* 70
Lampiran 5. R-*code* peta hasil *biclustering plaid model* 71
Lampiran 6. R-*code* metode *cluster*-biplot 73

Perbandingan antara hasil …, Alfia Choirun Nisa, FMIPA UI, 2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbanyak nomor empat di dunia. Persebaran penduduk di Indonesia sangat tidak merata dengan 56,10% dari total penduduknya terkonsentrasi di Pulau Jawa yang hanya seluas 7% dari total wilayah di Indonesia (Badan Pusat Statistik, 2021). Secara umum, ketidakmerataan tersebut terjadi karena Pulau Jawa hampir memiliki semua fasilitas yang dibutuhkan oleh penduduk sehingga terlihat menarik untuk mencoba peruntungan di Pulau Jawa (Arif & Nurwati, 2022). Pemadatan penduduk yang terjadi di satu tempat dapat menimbulkan berbagai permasalahan sosial sehingga akan berpengaruh pada kesejahteraan penduduknya.

Salah satu unsur keberhasilan pembangunan suatu negara dapat dilihat dari kondisi kesejahteraan rakyatnya. Kesejahteraan diartikan sebagai kemampuan keluarga untuk memenuhi semua kebutuhan untuk bisa hidup layak, sehat, dan produktif (Mulia & Saputra, 2020). Kesejahteraan rakyat merupakan hal yang sangat diperhatikan oleh setiap negara karena berpengaruh terhadap perekonomian dan stabilitas pemerintahan. Oleh karena itu, peningkatan kesejahteraan rakyat menjadi sasaran utama dalam kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Agar pembangunan yang dilakukan efektif dan tepat sasaran, langkah yang dapat dilakukan adalah mengelompokkan wilayah berdasarkan indikator tertentu. Pengelompokan wilayah yang dilakukan dapat membantu pemerintah untuk mengetahui karakteristik wilayah dari masing-masing kelompok. Oleh karena itu, pengelompokan kabupaten/kota di Pulau Jawa berdasarkan indikator kesejahteraan rakyat dapat menjadi salah satu sumber informasi untuk mendukung keberhasilan pemerataan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah setempat.

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dilakukan pengelompokan kabupaten/kota di Pulau Jawa beserta variabel-variabel yang berkaitan dengan indikator kesejahteraan rakyat. Pengelompokan ini bertujuan untuk membagi kabupaten/kota di Pulau Jawa ke dalam beberapa kelompok berdasarkan indikator kesejahteraan rakyat sehingga dapat dilihat kabupaten/kota mana saja yang perlu diprioritaskan untuk ditingkatkan kesejahteraan rakyatnya. Hasil pengelompokan tersebut diharapkan dapat memberi gambaran mengenai kondisi kesejahteraan rakyat di Pulau Jawa agar kebijakan yang diambil oleh pemerintah menjadi lebih tepat sasaran.

Perbandingan antara hasil …, Alfia Choirun Nisa, FMIPA UI, 2023

Dengan demikian, tujuan pemerataan pembangunan dapat tercapai dan permasalahan yang ditimbulkan dari padatnya penduduk di Pulau Jawa dapat ditangani.

Penelitian mengenai pengelompokan wilayah berdasarkan indikator kesejahteraan rakyat sudah pernah dilakukan sebelumnya oleh Yulianto dan Hidayatullah (2014) dengan judul "Analisis Klaster untuk Pengelompokan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Indikator Kesejahteraan Rakyat". Penelitian tersebut bertujuan untuk mengelompokkan 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dan mengetahui karakteristik setiap kelompok berdasarkan indikator kesejahteraan rakyat tahun 2010. Data yang digunakan bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) dengan variabel-variabel yang digunakan, yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita, kepadatan penduduk, penduduk miskin, jumlah angkatan kerja, pengeluaran riil perkapita yang disesuaikan, angka harapan hidup, dan rata-rata lama sekolah. Pada penelitian tersebut digunakan analisis *clustering* metode hirarki *average linkage* dengan teknik *agglomerative* dan ukuran jarak *euclidean*. Hasil dari penelitian tersebut diperoleh tiga kelompok dengan masing-masing kelompok memiliki perbedaan kecenderungan nilai di setiap variabel.

Penelitian serupa juga pernah dilakukan oleh Dwitiyanti (2019) yang berjudul "Penerapan *Fuzzy C-Means Cluster* dalam Pengelompokan Provinsi Indonesia Menurut Indikator Kesejahteraan Rakyat". Penelitian tersebut bertujuan untuk mengelompokkan provinsi di Indonesia menggunakan *Fuzzy C-Means Clustering*. Variabel-variabel yang digunakan, yaitu kepadatan penduduk, persentase penduduk miskin, laju penduduk, angka harapan hidup, angka partisipasi sekolah, tingkat partisipasi angkatan kerja, tingkat pengangguran terbuka, dan rata-rata pengeluaran per kapita. Hasil dari penelitian tersebut berupa dua kelompok dengan kelompok 2 berisi provinsi-provinsi yang lebih sejahtera daripada provinsi-provinsi pada kelompok 1.

Pada penelitian ini, digunakan dua pendekatan dalam mengelompokkan kabupaten/kota beserta variabel-variabelnya yang berkaitan dengan indikator kesejahteraan rakyat. Pendekatan pertama yaitu mengelompokkan kabupaten/kota dan variabel-variabelnya secara simultan (bersamaan) menggunakan metode *biclustering plaid model*. Metode *bisclustering* pertama kali dikenalkan oleh Cheng & Church (2000) di mana metode ini dapat diterapkan pada pengamatan (baris) dan atribut (kolom) data secara bersamaan. *Biclustering* mampu mengklasifikasikan pola secara simultan dalam

Perbandingan antara hasil …, Alfia Choirun Nisa, FMIPA UI, 2023

arah baris dan kolom dalam matriks data. Salah satu metode analisis *biclustering* yang cukup fleksibel adalah metode *plaid model* (Majd *et al*., 2015). *Plaid model* memperhitungkan nilai dari suatu submatriks yang diberikan dalam matriks. Selain itu, metode *plaid model* juga memperhitungkan efek dari baris dan kolom. Kelompok yang terbentuk dari hasil *biclustering* merupakan submatriks dari data keseluruhan. Kelompok tersebut dinamakan sebagai *bicluster*.

Pendekatan kedua yaitu mengelompokkan kabupaten/kota berdasarkan variabel-variabelnya kemudian dilanjutkan dengan memetakan hasil pengelompokan yang menampilkan variabel-variabel dominan berada di sekitar anggota kelompok. Metode yang digunakan adalah *cluster*-biplot. *Cluster*-biplot adalah dua metode multivariat, yaitu *clustering* dan biplot. *Clustering* merupakan teknik analisis data yang bertujuan untuk mengelompokkan objek ke dalam beberapa kelompok yang memiliki sifat berbeda antar kelompok, sehingga objek yang terletak di dalam satu kelompok akan mempunyai sifat yang relatif homogen (Talakua *et al.*, 2017). Kelompok yang terbentuk dari hasil *clustering* disebut *cluster*. Setelah mendapatkan *cluster*, selanjutnya dilakukan pemetaan kedekatan antara individu-individu anggota *cluster* dan variabel-variabelnya menggunakan metode biplot.

Metode *clustering* yang digunakan adalah metode Ward. Metode ward merupakan metode *clustering* yang bersifat *agglomerative* (penggabungan) untuk memperoleh kelompok yang memiliki varian internal sekecil mungkin. Metode ini menggunakan perhitungan yang lengkap dan memaksimalkan homogenitas dalam suatu kelompok. Menurut Johnson dan Wichern (2014), metode Ward mempertimbangkan pengelompokan secara hirarki berdasarkan minimalisasi informasi yang hilang dalam menggabungkan dua kelompok. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Wibowo *et al.* (2020), metode Ward memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan metode *average linkage* dalam pengelompokan data karena *cluster* yang terbentuk dengan menggunakan metode Ward memiliki karakteristik yang lebih berbeda antar-*cluster* ditinjau dari nilai indeks *R-Squared* yang lebih besar. Demikian pula pada penelitian yang telah dilakukan oleh Imasdiani, Purnamasari, dan Amijaya (2022), metode Ward memberikan hasil yang lebih baik ditinjau dari nilai rata-rata rasio standar deviasi dalam *cluster* dengan standar deviasi antar-*cluster* yang bernilai lebih kecil. Dalam penentuan jumlah *cluster* yang optimal pada metode Ward, digunakan nilai

Perbandingan antara hasil …, Alfia Choirun Nisa, FMIPA UI, 2023

koefisien *silhouette*. Selanjutnya dilakukan pemetaan *cluster*, titik pengamatan, dan variabel-variabelnya menggunakan metode biplot. Metode biplot dapat memberikan empat informasi penting, yakni kedekatan atau kemiripan antar-pengamatan yang diamati, nilai relatif variabel pada suatu pengamatan, korelasi antar-variabel, serta keragaman variabel (Mattjik *et al.*, 2011).

Keterbaruan pada penelitian ini adalah membandingkan hasil pengelompokan metode *biclustering* dengan hasil pengelompokan metode *cluster*-biplot. Data yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari kabupaten/kota di Pulau Jawa dan variabel-variabel yang berkaitan dengan indikator kesejahteraan rakyat. Data yang digunakan terdiri dari 119 pengamatan (kabupaten/kota di Pulau Jawa) dan 9 variabel (indikator kesejahteraan rakyat).

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka perumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

a. Bagaimana penerapan metode *biclustering* dalam mengelompokkan kabupaten/kota di Pulau Jawa dan variabel indikator kesejahteraan rakyat secara simultan (bersamaan)?
b. Bagaimana penerapan metode *cluster*-biplot dalam mengelompokkan kabupaten/kota di Pulau Jawa berdasarkan indikator kesejahteraan rakyatnya?
c. Bagaimana perbandingan hasil penerapan antara metode *biclustering* dan metode *cluster*-biplot dalam mengelompokkan kabupaten/kota di Pulau Jawa berdasarkan indikator kesejahteraan rakyatnya.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah, maka tujuan dari penulisan penelitian ini adalah.

a. Menerapkan metode *biclustering* dalam mengelompokkan kabupaten/kota di Pulau Jawa dan variabel indikator kesejahteraan rakyat secara simultan (bersamaan).
b. Menerapkan metode *cluster*-biplot dalam mengelompokkan kabupaten/kota di Pulau Jawa berdasarkan indikator kesejahteraan rakyatnya.

Perbandingan antara hasil …, Alfia Choirun Nisa, FMIPA UI, 2023

c. Membandingkan hasil penerapan antara metode *biclustering* dan metode *cluster*-biplot dalam mengelompokkan kabupaten/kota di Pulau Jawa beserta indikator kesejahteraan rakyatnya.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah.

a. Mengetahui kelompok-kelompok yang terbentuk dari kedua metode yang digunakan serta karakteristik dari masing-masing kelompok tersebut.
b. Penelitian ini dapat menjadi bahan kajian untuk penelitian-penelitian selanjutnya.
c. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pihak yang berkepentingan untuk menentukan wilayah mana saja yang perlu diprioritaskan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat.

1.5 Batasan Penelitian

Pada penelitian ini, data yang digunakan merupakan data numerik yang bersumber dari publikasi Badan Pusat Statistik (BPS). Data tersebut terdiri dari 119 pengamatan (kabupaten/kota di Pulau Jawa) dan 9 variabel indikator kesejahteraan rakyat yang dipilih oleh peneliti. Variabel-variabel yang digunakan terdiri dari persentase penduduk miskin, PDRB per kapita atas dasar harga berlaku, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, persentase pengeluaran per kapita untuk makanan, tingkat pengangguran terbuka, jumlah penduduk, kepadatan penduduk, dan angka harapan hidup. Metode *biclustering* yang digunakan adalah metode *plaid model* dengan menggunakan model efek *background* yang hanya berisi efek *mean* ($\Theta_{ijk} = \mu_k$). Metode *cluster*-biplot yang digunakan terdiri dari *clustering* menggunakan metode Ward dan pemetaan hasil *clustering* menggunakan metode biplot. Perbandingan hasil pengelompokan dari masing-masing metode ditinjau menggunakan nilai standar deviasi.

Perbandingan antara hasil …, Alfia Choirun Nisa, FMIPA UI, 2023

BAB II
LANDASAN TEORI

Bab ini berisi penjelasan mengenai teori-teori mendasar tentang kesejahteraan, indikator kesejahteraan rakyat, standardisasi data, analisis *clustering*, analisis *biclustering*, dan standar deviasi.

2.1 Kesejahteraan

Kesejahteraan memiliki arti yang luas tergantung pada sudut pandang. Secara umum kata "kesejahteraan" mengacu pada kondisi makmur, tercukupi, damai, dan terlepas dari segala macam gangguan (KBBI, 2016). Dalam definisi lain, kesejahteraan adalah kondisi yang menghendaki terpenuhinya kebutuhan dasar bagi individu atau kelompok baik berupa kebutuhan pangan, pendidikan, dan kesehatan. Pada penelitian ini, kesejahteraan yang diperhatikan adalah kesejahteraan materi. Kesejahteraan materi menuntut terpenuhinya kebutuhan manusia yang meliputi kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Kebutuhan primer meliputi pangan, sandang, papan, kesehatan, dan keamanan yang layak. Kebutuhan sekunder seperti pengadaan sarana transportasi (sepeda, sepeda motor, mobil dan lain sebagainya), informasi dan telekomunikasi (radio, televisi, telepon, gawai, internet dan lain sebagainya). Kebutuhan tersier seperti sarana rekreasi dan hiburan.

2.2 Indikator Kesejahteraan Rakyat

Tujuan utama pembangunan adalah mewujudkan kesejahteraan rakyat. Untuk mengukur keberhasilan pembangunan di suatu wilayah, dibutuhkan indikator-indikator yang mampu mencerminkan taraf kesejahteraan rakyat. Indikator kesejahteraan rakyat cukup luas dan juga kompleks sehingga suatu taraf kesejahteraan rakyat hanya dapat dinilai melalui indikator-indikator terukur dari berbagai bidang pembangunan. Beberapa bidang yang dijadikan acuan dalam mengukur kesejahteraan rakyat, yaitu bidang kependudukan, bidang kesehatan, bidang pendidikan, bidang ketenagakerjaan, bidang taraf dan pola konsumsi, bidang kemiskinan, serta bidang sosial lainnya (Badan Pusat Statistik, 2023). Setiap bidang memiliki beberapa variabel yang digunakan sebagai indikator kesejahteraan rakyat. Variabel-variabel yang digunakan pada penelitian ini, yaitu persentase penduduk miskin, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, angka

Perbandingan antara hasil …, Alfia Choirun Nisa, FMIPA UI, 2023

harapan hidup, persentase pengeluaran per kapita untuk makanan, tingkat pengangguran terbuka, PDRB per kapita atas dasar harga berlaku, kepadatan penduduk, dan jumlah penduduk.

a. Persentase Penduduk Miskin

Persentase penduduk miskin adalah persentase jumlah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan (Badan Pusat Statistik, 2022). Garis Kemiskinan (GK) mencerminkan nilai rupiah pengeluaran minimum yang diperlukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya selama sebulan, baik kebutuhan makanan maupun non-makanan (Badan Pusat Statistik, 2022). Daerah yang sejahtera, umumnya memiliki persentase penduduk miskin yang relatif kecil.

b. Rata-Rata Lama Sekolah

Indikator pada bidang pendidikan salah satunya adalah angka rata-rata lama sekolah. Rata-rata lama sekolah merupakan rata-rata jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal (Badan Pusat Statistik, 2022). Rata-rata lama sekolah dihitung untuk usia 25 tahun ke atas dengan asumsi pada umur 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir. Daerah yang tingkat kesejahteraannya baik memiliki rata-rata lama sekolah yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah yang kurang sejahtera. Semakin sejahtera suatu daerah, maka semakin banyak pula penduduk yang memiliki kesadaran akan pentingnya pendidikan sehingga nilai rata-rata lama sekolah menjadi lebih besar.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Kusuma dan Bendesa (2022), variabel rata-rata lama sekolah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan yang dilihat dari nilai IPM (Indeks Pembangunan Manusia) pada kabupaten/kota di Provinsi Bali. Hal itu menunjukkan bahwa semakin tinggi rata-rata lama sekolah, maka semakin tinggi pula kesejahteraan rakyat di wilayah tersebut.

c. Harapan Lama Sekolah

Sejak tahun 2010, Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan angka harapan lama sekolah sebagai indikator pada bidang pendidikan. Harapan lama sekolah didefinisikan

Perbandingan antara hasil …, Alfia Choirun Nisa, FMIPA UI, 2023

sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang (Badan Pusat Statistik, 2022). Angka harapan lama sekolah dihitung pada penduduk yang berusia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar. Angka harapan lama sekolah dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

d. Angka Harapan Hidup

Angka harapan hidup digunakan sebagai indikator kesehatan karena dapat menggambarkan kondisi tingkat kesehatan masyarakat. Angka harapan hidup merupakan rata-rata jumlah tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu (Badan Pusat Statistik, 2022). Angka harapan hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, serta meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Kusuma dan Bendesa (2022), variabel angka harapan hidup berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan rakyat yang dilihat dari nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada kabupaten/kota di Provinsi Bali. Hal itu menunjukkan bahwa semakin tinggi angka harapan hidup, maka semakin tinggi pula kesejahteraan rakyat di wilayah tersebut.

e. Persentase Pengeluaran Per Kapita untuk Makanan

Persentase pengeluaran per kapita untuk makanan adalah persentase pengeluaran rata-rata per kapita makanan terhadap jumlah pengeluaran perkapita keseluruhan (makanan dan non-makanan). Pengeluaran rata-rata per kapita untuk makanan adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi makanan semua anggota rumah selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga tersebut (Badan Pusat Statistik, 2022).

Makanan merupakan kebutuhan primer bagi setiap orang. Memenuhi kebutuhan makanan akan lebih diprioritaskan daripada memenuhi kebutuhan lainnya. Seseorang dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah cenderung akan menghabiskan sebagian besar penghasilannya untuk memenuhi kebutuhan makanan terlebih dahulu. Sedangkan

Perbandingan antara hasil …, Alfia Choirun Nisa, FMIPA UI, 2023

seseorang dengan kondisi ekonomi menengah ke atas cenderung memiliki pengeluaran yang lebih besar pada non-makanan, seperti memenuhi kebutuhan perumahan, fasilitas rumah tangga, pakaian, pajak, asuransi, keperluan pesta, serta aneka barang dan jasa lainnya.

f. Tingkat Pengangguran Terbuka

Indikator utama yang dapat memberikan gambaran kondisi ketenagakerjaan di suatu wilayah adalah tingkat pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka didefinisikan sebagai orang yang mencari pekerjaan atau yang sedang mempersiapkan usaha atau yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin lagi mendapatkan pekerjaan, termasuk mereka yang baru mendapat kerja tetapi belum mulai bekerja (Badan Pusat Statistik, 2022). Tingkat pengangguran terbuka adalah presentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan kerja yang dimaksud adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja, punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, atau pengangguran (Badan Pusat Statistik, 2022).

g. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk adalah jumlah individu atau orang yang berdomisili di suatu wilayah selama enam bulan atau lebih, atau mereka yang berdomisili kurang dari enam bulan tetapi bertujuan untuk menetap (Badan Pusat Statistik, 2022). Jumlah penduduk suatu daerah sangat menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat, semakin banyak jumlah penduduk akan menuntut pelayanan sosial dan tanggung jawab dari pemerintah daerah (Stefandy *et al.*, 2014). Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Astuti dan Astika (2016), jumlah penduduk berpengaruh negatif terhadap kesejahteraan rakyat di Provinsi Bali.

h. Kepadatan Penduduk

Berdasarkan indikator kesejahteraan yang disebutkan oleh Badan Pusat Statistik pada salah satu publikasinya, kepadatan penduduk termasuk ke dalam indikator kesejahteraan di bidang kependudukan. Kepadatan penduduk merupakan jumlah penduduk untuk setiap kilometer persegi luas suatu wilayah (Badan Pusat Statistik, 2022). Pada tahun 2022, kepadatan penduduk tertinggi di Pulau Jawa diduduki oleh Provinsi

Perbandingan antara hasil …, Alfia Choirun Nisa, FMIPA UI, 2023

DKI Jakarta dengan kepadatan penduduk sekitar 16.158 jiwa per km^2. Sedangkan kepadatan penduduk terendah di Pulau Jawa diduduki oleh Provinsi Jawa Timur dengan kepadatan penduduk sekitar 857 jiwa per km^2. Walaupun demikian, kepadatan penduduk di Provinsi Jawa Timur masih jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kepadatan penduduk Indonesia yaitu sekitar 146 jiwa per km^2 (BPS, 2023). Padatnya penduduk di suatu wilayah dapat mengindikasikan bahwa wilayah tersebut merupakan wilayah yang sangat diminati oleh siapa pun untuk mencari peruntungan. Dengan kata lain, perekonomian di wilayah tersebut lebih berkembang dibandingan dengan wilayah lainnya. Jika dilihat secara angka, pendapatan per kapita di wilayah yang padat penduduknya cenderung lebih tinggi, contohnya seperti pendapatan per kapita di Provinsi DKI Jakarta yang lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan per kapita di Provinsi Jawa Timur.

i. Produk Domestik Regional Bruto per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita atas dasar harga berlaku mengukur rata-rata pendapatan per individu dalam suatu wilayah pada periode (tahun) tersebut, dengan mempertimbangkan harga-harga aktual yang berlaku di pasar pada saat itu (Badan Pusat Statistik, 2022). Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Mulia dan Saputra (2020), variabel PDRB per kapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan rakyat di Kota Padang. Selain itu, penelitian yang telah dilakukan oleh Bustamam, Yulianti, dan Dewi (2021) juga menyatakan bahwa variabel PDRB berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan rakyat di Kota Pekanbaru.

2.3 Standardisasi Data

Perbedaan nilai yang besar antar-variabel dapat menyebabkan bias dalam analisis pengelompokan sehingga perlu menyamakan ukuran satuan variabilitasnya. Standarisasi adalah suatu teknik melakukan perubahan skala di mana data yang dimiliki akan diubah sehingga memiliki rata-rata bernilai 0 (terpusat) dan standar deviasi bernilai 1. Berdasarkan Walpole (1993), persamaan standardisasi data untuk pengamatan ke-i pada variabel ke-j adalah sebagai berikut.

$$Y'_{ij} = \frac{Y_{ij} - \mu_j}{\sigma_j}, \qquad i = 1,2,\dots,n, \qquad j = 1,2,\dots,p \tag{2.1}$$

Perbandingan antara hasil …, Alfia Choirun Nisa, FMIPA UI, 2023

dengan:

Y'_{ij} : nilai hasil standardisasi pada pengamatan ke-i variabel ke-j

Y_{ij} : nilai pengamatan ke-i variabel ke-j

μ_j : nilai rata-rata pengamatan pada variabel ke-j

σ_j : standar deviasi variabel ke-j

n : banyaknya pengamatan

p : banyaknya variabel

2.4 Analisis Clustering

Analisis *clustering* merupakan metode statistik yang bertujuan untuk mengelompokkan pengamatan menjadi beberapa kelompok sedemikian sehingga pengamatan yang berada dalam kelompok yang sama akan memiliki tingkat kemiripan yang tinggi dibandingkan dengan pengamatan yang berada pada kelompok lain. Kelompok yang didapat dari hasil *clustering* disebut sebagai *cluster*.

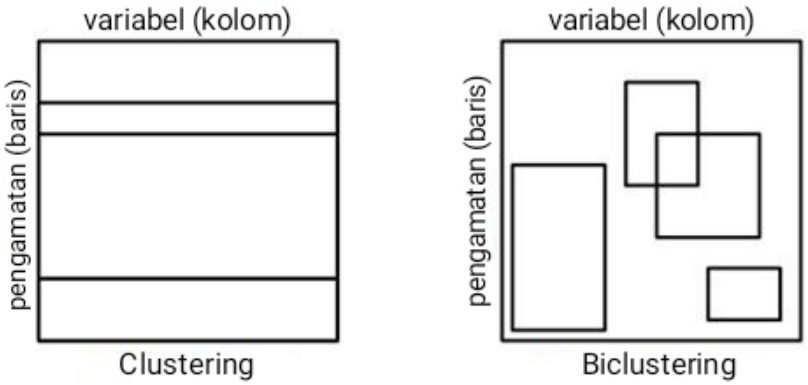
Struktur data yang digunakan biasanya dalam bentuk matriks dengan n pengamatan (baris) dan p variabel (kolom) yang akan disebut sebagai matriks data. Berikut adalah bentuk dari matriks data ($\boldsymbol{Y}$).

$$\boldsymbol{Y} = \begin{pmatrix} Y_{11} & Y_{12} & \cdots & Y_{1p} \\ Y_{21} & Y_{22} & \cdots & Y_{2p} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ Y_{n1} & Y_{n2} & \cdots & Y_{np} \end{pmatrix} \tag{2.2}$$

2.5 Analisis Biclustering

Analisis *biclustering* merupakan metode yang bertujuan untuk menemukan pola pada sekumpulan baris tertentu dan sekumpulan kolom tertentu secara simultan (Kasim *et al.*, 2016). Pada analisis *biclustering*, proses pengelompokan dilakukan secara simultan pada dua dimensi matriks data, yaitu baris dan kolom. Dengan menggunakan metode ini, akan ditemukan submatriks dari matriks data dengan elemen-elemen yang menunjukkan pola yang khas pada kedua dimensi tersebut. Submatriks ini terdiri dari subset kolom yang bisa mencirikan suatu kelompok baris. Submatriks dari hasil *biclustering* disebut sebagai *bicluster*. Perbedaan hasil *clustering* dan *biclustering* pada matriks data dapat diilustrasikan seperti pada Gambar 2.1 berikut.

Perbandingan antara hasil …, Alfia Choirun Nisa, FMIPA UI, 2023



Gambar 2.1. Perbedaan Hasil *Clustering* dan *Biclustering*

2.6 Standar Deviasi

Standar deviasi merupakan suatu nilai yang menunjukkan keragaman data atau seberapa jauh pengamatan-pengamatan menyebar dari rata-ratanya. Menurut Ghozali (2016), standar deviasi atau simpangan baku merupakan ukuran penyebaran yang paling baik karena menggambarkan besarnya penyebaran tiap-tiap unit pengamatan. Semakin besar nilai standar deviasi maka semakin beragam nilai-nilainya atau semakin tidak akurat terhadap nilai rata-rata. Sebaliknya, semakin kecil nilai standar deviasi, maka semakin mirip nilai-nilainya atau semakin akurat terhadap nilai rata-rata. Untuk data sampel yang berukuran n pengamatan dan p variabel, rumus standar deviasinya adalah sebagai berikut.

$$\sigma_j = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}\left(Y_{ij} - \mu_j\right)^2}{n-1}}, \qquad i = 1,2,\dots,n, \qquad j = 1,2,\dots,p \tag{2.3}$$

dengan:

σ_j : nilai standar deviasi variabel ke-j

Y_{ij} : nilai pengamatan ke-i pada variabel ke-j

μ_j : nilai rata-rata variabel ke-j

n : banyaknya pengamatan

Perbandingan antara hasil …, Alfia Choirun Nisa, FMIPA UI, 2023

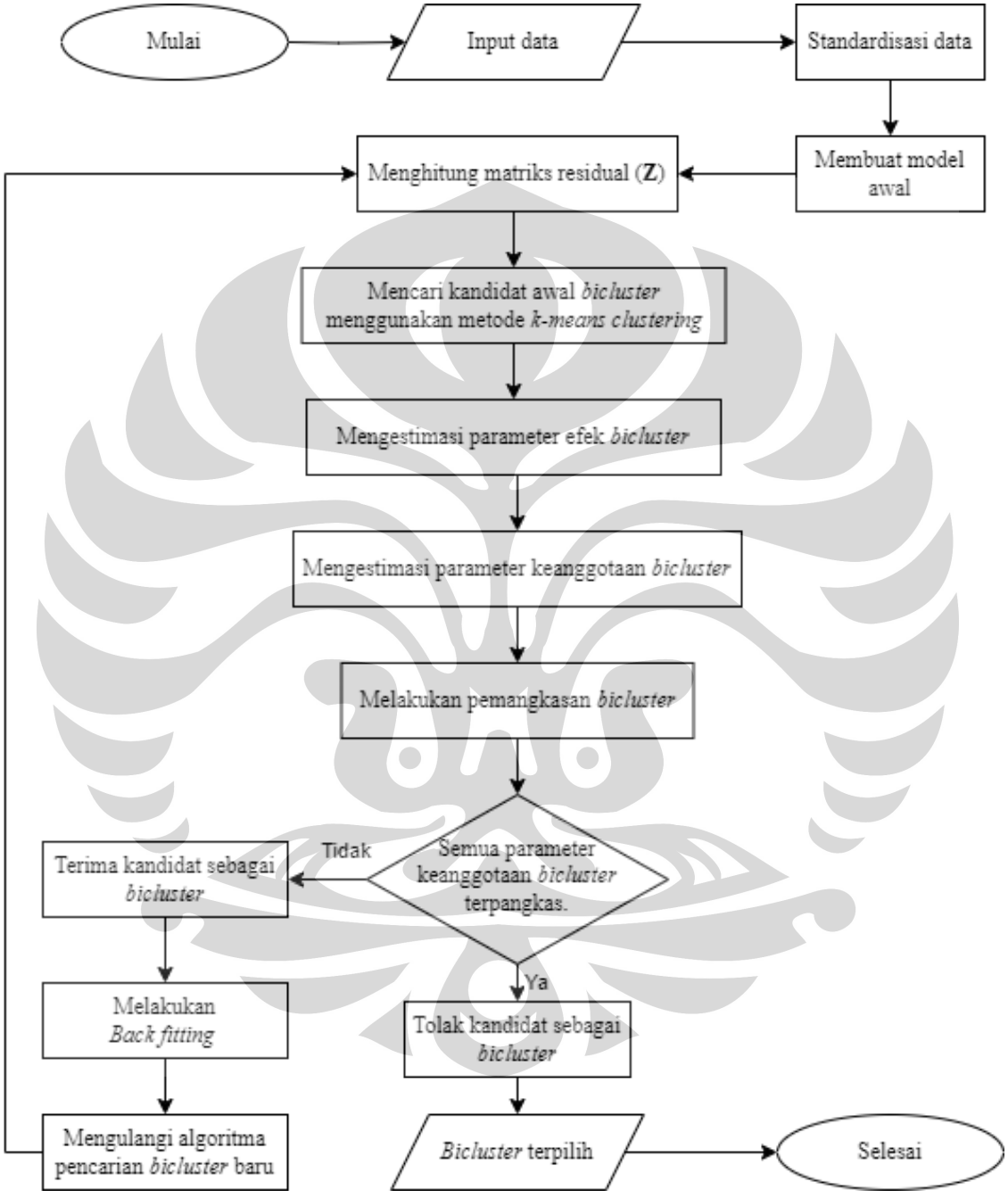
BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi pembahasan mengenai metode *biclustering* dan *cluster*-biplot. Metode *biclustering* dilakukan dengan menggunakan algoritma *plaid model*. Hasil dari *biclustering* berupa submatriks yang disebut *bicluster*. Metode *cluster*-biplot merupakan gabungan dari dua metode analisis multivariat yaitu *clustering* dan biplot. *Clustering* dilakukan dengan menggunakan metode Ward. Kelompok yang dihasilkan dari *clustering* disebut *cluster*. Selanjutnya dilakukan pemetaan *cluster*, titik pengamatan, dan variabel-variabel menggunakan metode biplot.

Perbandingan antara hasil …, Alfia Choirun Nisa, FMIPA UI, 2023

3.1 Metode *Biclustering Plaid Model*

Secara umum, proses yang dilakukan dalam metode *biclustering* menggunakan algoritma *plaid model* ditampilkan pada Gambar 3.1.



Gambar 3.1. *Flowchart* Metode *Biclustering Plaid Model*

Perbandingan antara hasil …, Alfia Choirun Nisa, FMIPA UI, 2023

Pada *plaid model*, nilai pengamatan dilambangkan sebagai Y_{ij}, dengan $i = 1,2,\dots,n$ adalah indeks untuk baris (pengamatan) dan $j = 1,2,\dots,p$ adalah indeks untuk kolom (variabel). Nilai pengamatan pada *plaid model* memiliki bentuk sebagai berikut.

$$Y_{ij} = \Theta_{ij0} + \sum_{k=1}^{K} \Theta_{ijk}\rho_{ik}\kappa_{jk} + \varepsilon_{ij} = (\mu_0 + \alpha_{i0} + \beta_{j0}) + \sum_{k=1}^{K} \Theta_{ijk}\rho_{ik}\kappa_{jk} + \varepsilon_{ij} \quad (3.1)$$

dengan:

Y_{ij} : nilai pengamatan baris ke-i dan kolom ke-j

Θ_{ij0} : *background effect* pada baris ke-i dan kolom ke-j.

k : indeks *bicluster*, $k = 1,2,\dots,K$.

K : jumlah *bicluster*

Θ_{ijk} : *background effect bicluster* ke-k pada baris ke-i dan kolom ke-j.

ρ_{ik} : parameter keanggotaan *bicluster* ke-k pada baris ke-i.

κ_{jk} : parameter keanggotaan *bicluster* ke-k pada kolom ke-j.

μ_0 : efek mean

α_{i0} : efek baris ke-i

β_{j0} : efek kolom ke-j

ε_{ij} : *error* pengamatan ke-i pada variabel ke-j.

Θ_{ijk} memiliki bentuk yang berbeda-beda. Berikut adalah empat kemungkinan bentuk dari Θ_{ijk} pada suatu *bicluster* ke-k :

$$\Theta_{ijk} = \begin{cases} \mu_k \\ \mu_k + \alpha_{ik} \\ \mu_k + \beta_{jk} \\ \mu_k + \alpha_{ik} + \beta_{jk} \end{cases} \quad (3.2)$$

dengan :

μ_k : efek mean dari *bicluster* ke-k.

α_{ik} : efek baris ke-i dari *bicluster* ke-k.

β_{jk} : efek kolom ke-j dari *bicluster* ke-k.

Parameter keanggotaan *bicluster* pada metode *plaid model* dilambangkan dengan ρ_{ik} dan κ_{jk}. ρ_{ik} bernilai 1 jika pengamatan ke-i berada dalam *bicluster* ke-k dan bernilai

Perbandingan antara hasil …, Alfia Choirun Nisa, FMIPA UI, 2023

0 jika pengamatan ke-i tidak berada dalam *bicluster* ke-k. Begitu pula dengan κ_{jk}, bernilai 1 jika variabel ke-j berada dalam *bicluster* ke-k dan bernilai 0 jika variabel ke-j tidak berada dalam *bicluster* ke-k. ε_{ij} merupakan *error* pengamatan ke-i dan variabel ke-j.

Metode *plaid model* memungkinkan suatu pengamatan atau variabel berada dalam lebih dari satu *bicluster* atau tidak sama sekali. Hal ini dapat kita nyatakan dalam penjumlahan parameter ρ_{ik} dan κ_{jk}. Penjumlahan parameter ρ_{ik} untuk setiap Y_{ij} bernilai 1 ketika pengamatan ke-i hanya merupakan anggota dari satu *bicluster*, bernilai ≥ 2 ketika pengamatan ke-i merupakan anggota dari dua atau lebih *bicluster*, dan bernilai 0 ketika pengamatan ke-i bukan merupakan anggota *bicluster*.

Hal yang sama juga berlaku pada penjumlahan parameter κ_{jk}. Penjumlahan parameter κ_{jk} untuk setiap Y_{ij} bernilai 1 ketika variabel ke-j hanya merupakan anggota dari satu *bicluster*, bernilai ≥ 2 ketika variabel ke-j merupakan anggota dari dua atau lebih *bicluster*, dan bernilai 0 ketika variabel ke-j bukan merupakan anggota *bicluster*.

Sebagaimana pada Gambar 3.1, berikut adalah langkah-langkah dalam melakukan *biclustering* menggunakan metode *plaid model* (Siswantining *et al.*,2021).

1. Mengubah data ke dalam bentuk matriks data ($\boldsymbol{Y}$).
2. Membuat model awal dan menghitung nilai efek-efek, yaitu *grand mean* ($\hat{\mu}_0$), efek baris ($\hat{\alpha}_{i0}$), dan efek kolom ($\hat{\beta}_{j0}$). Efek-efek pada model awal tersebut dapat diperoleh menggunakan persamaan berikut.

$$\begin{aligned} \hat{\mu}_0 &= \bar{Y}_{..} \\ \hat{\alpha}_{i0} &= \bar{Y}_{i.} - \bar{Y}_{..} \\ \hat{\beta}_{j0} &= \bar{Y}_{.j} - \bar{Y}_{..} \end{aligned} \tag{3.3}$$

dengan:

$\hat{\mu}_0$: estimasi *grand mean*

$\hat{\alpha}_{i0}$: estimasi efek baris ke-i

$\hat{\beta}_{j0}$: estimasi efek kolom ke-j

$\bar{Y}_{..}$: rata-rata pada matriks data ($\boldsymbol{Y}$)

$\bar{Y}_{i.}$: rata-rata baris ke-i pada matriks data ($\boldsymbol{Y}$)

$\bar{Y}_{.j}$: rata-rata kolom ke-j pada matriks data ($\boldsymbol{Y}$)

Perbandingan antara hasil …, Alfia Choirun Nisa, FMIPA UI, 2023

3. Membentuk matriks residual ($\boldsymbol{Z}_{n\times p}$). Sebelum ditemukan satu pun *bicluster*, nilai elemen matriks residual dicari dengan menggunakan persamaan berikut.

$$Z_{ij} = Y_{ij} - \left(\hat{\mu}_0 + \hat{\alpha}_{i0} + \hat{\beta}_{j0}\right) \tag{3.4}$$

dengan:

Y_{ij} : nilai pengamatan baris ke-i pada kolom ke-j

Z_{ij} : nilai residual baris ke-i pada kolom ke-j

$\hat{\mu}_0$: estimasi *grand mean* pada matriks data

$\hat{\alpha}_{i0}$: estimasi efek baris ke-i

$\hat{\beta}_{j0}$: estimasi efek kolom ke-j

Setelah ditemukan sebanyak $(l-1)$ *bicluster*, nilai elemen dari matriks residual dapat dicari dengan persamaan berikut.

$$Z_{ij} = Y_{ij} - \widehat{\Theta}_{ij0} - \sum_{k=1}^{l-2} \widehat{\Theta}_{ijk}\hat{\rho}_{ik}\hat{\kappa}_{jk} \tag{3.5}$$

dengan :

Z_{ij} : nilai residual pada baris ke-i dan kolom ke-j

Y_{ij} : nilai pengamatan baris ke-i pada kolom ke-j

$\widehat{\Theta}_{ij0}$: estimasi *background effect* pada baris ke-i dan kolom ke-j

$\widehat{\Theta}_{ijk}$: estimasi *background effect bicluster* ke-k pada baris ke-i dan kolom ke-j.

$\hat{\rho}_{ik}$: estimasi parameter keanggotaan *bicluster* ke-k pada baris ke-i.

$\hat{\kappa}_{jk}$: estimasi parameter keanggotaan *bicluster* ke-k pada kolom ke-j.

4. Menentukan kandidat awal *bicluster* dengan menggunakan *clustering* algoritma *k-means* untuk mengelompokkan pengamatan dan variabel secara terpisah. Kemudian dipilih *cluster* yang berukuran kecil atau memiliki anggota lebih sedikit. Kemudian *cluster* pengamatan dipasangkan dengan *cluster* variabel untuk membentuk *bicluster* awal.

5. Mengestimasi parameter efek *bicluster* ($\hat{\mu}_k$, $\hat{\alpha}_{ik}$, dan $\hat{\beta}_{jk}$) dengan menggunakan *plaid model*. Misalkan telah didapat *bicluster* $\boldsymbol{Z}^*$ yang merupakan submatriks dari matriks residual ($\boldsymbol{Z}$). Estimasi parameter efek *bicluster* dapat dicari dengan persamaan berikut.

$$\hat{\mu}_k = \bar{Z}^*_{..k} \tag{3.6}$$

Perbandingan antara hasil …, Alfia Choirun Nisa, FMIPA UI, 2023

$$\hat{\alpha}_{ik} = \bar{Z}^*_{i.k} - \bar{Z}^*_{..k}$$
$$\hat{\beta}_{jk} = \bar{Z}^*_{.jk} - \bar{Z}^*_{..k}$$

dengan :

$\hat{\mu}_k$: estimasi efek *mean* pada *bicluster* ke-k

$\hat{\alpha}_{ik}$: estimasi efek baris ke-i pada *bicluster* ke-k

$\hat{\beta}_{jk}$: estimasi efek kolom ke-j pada *bicluster* ke-k

$\bar{Z}^*_{..k}$: nilai rata-rata residual *bicluster* ke-k

$\bar{Z}^*_{i.k}$: nilai rata-rata residual baris ke-i pada *bicluster* ke-k

$\bar{Z}^*_{.jk}$: nilai rata-rata residual kolom ke-j pada *bicluster* ke-k

Estimasi parameter efek *bicluster* akan terus diperbarui sebanyak S kali iterasi.

6. Mengestimasi parameter keanggotaan *bicluster* ($\hat{\rho}_{ik}$ dan $\hat{\kappa}_{jk}$) yang dilakukan dengan mencoba kemungkinan nilai parameter keanggotaan (0 atau 1) pada persamaan (3.7) dan (3.8). Gunakan nilai parameter keanggotaan yang menghasilkan nilai terkecil pada persamaan tersebut.

$$\sum_{j=1}^{J} \left[\hat{Z}_{ijk} - \hat{\rho}_{ik}\widehat{\Theta}_{ijk}\hat{\kappa}_{jk}\right]^2 \quad (3.7)$$

$$\sum_{i=1}^{I} \left[\hat{Z}_{ijk} - \hat{\kappa}_{jk}\widehat{\Theta}_{ijk}\hat{\rho}_{ik}\right]^2 \quad (3.8)$$

dengan :

$\hat{Z}_{ijk}$: estimasi nilai residual baris ke-i dan kolom ke-j pada *bicluster* ke-k.

$\widehat{\Theta}_{ijk}$: estimasi *background effect* baris ke-i dan kolom ke-j pada *bicluster* ke-k.

$\hat{\rho}_{ik}$: estimasi parameter keanggotaan *bicluster* ke-k pada baris ke-i.

$\hat{\kappa}_{jk}$: estimasi parameter keanggotaan *bicluster* ke-k pada kolom ke-j.

Estimasi parameter ini dilakukan sebanyak S kali yang ditentukan oleh peneliti.

7. Melakukan pemangkasan *bicluster* berdasarkan nilai *threshold* (τ_1 dan τ_2) yang ditentukan oleh peneliti. Nilai *threshold* berfungsi sebagai pembatas ketika dilakukan pemangkasan *bicluster* dengan τ_1 sebagai pembatas pemangkasan pada pengamatan dan τ_2 sebagai pembatas pemangkasan pada variabel. Berikut adalah nilai parameter keanggotaan *bicluster* berdasarkan proses pemangkasan *bicluster*.

Perbandingan antara hasil …, Alfia Choirun Nisa, FMIPA UI, 2023

$$\tilde{\rho}_i = \begin{cases} 1, & jika\ \hat{\rho}_i = 1\ dan \sum_{j:\hat{\kappa}_j=1} \left(\hat{Z}_{ij} - \widehat{\Theta}_{ij}\right)^2 < (1-\tau_1) \sum_{j:\hat{\kappa}_j=1} \left(\hat{Z}_{ij}\right)^2 \\ 0, & lainnya. \end{cases} \quad (3.9)$$

$$\tilde{\kappa}_j = \begin{cases} 1, & jika\ \hat{\kappa}_j = 1\ dan \sum_{j:\hat{\rho}_i=1} \left(\hat{Z}_{ij} - \widehat{\Theta}_{ij}\right)^2 < (1-\tau_2) \sum_{j:\hat{\rho}_i=1} \left(\hat{Z}_{ij}\right)^2 \\ 0, & lainnya. \end{cases} \quad (3.10)$$

dengan:

$\tilde{\rho}_i$: parameter keanggotaan *bicluster* baris ke-i berdasarkan proses pemangkasan *bicluster*

$\tilde{\kappa}_j$: parameter keanggotaan *bicluster* kolom ke-j berdasarkan proses pemangkasan *bicluster*

τ_1 : nilai *threshold* dalam pemangkasan pada parameter keanggotaan baris

τ_2 : nilai *threshold* dalam pemangkasan pada parameter keanggotaan kolom

$\hat{Z}_{ij}$: estimasi nilai baris ke-i dan kolom ke-j pada matriks residual

$\widehat{\Theta}_{ij}$: estimasi nilai *background effect* dari *bicluster* ke-k.

Nilai *threshold* bernilai antara 0 dan 1. Nilai *threshold* yang mendekati 1 akan memberikan hasil *bicluster* semakin koheren atau semakin mirip nilainya, dan sebaliknya. Akan tetapi penggunaan nilai *threshold* yang kecil dapat menerima *bicluster* secara lebih mudah sehingga dapat menerima banyak *bicluster*. Busygin *et al*. (2008) menyarankan penggunaan nilai *threshold* antara 0,5 sampai 0,7.

8. Melakukan *back fitting* atau beberapa kali penghitungan untuk mencapai konvergensi. Menurut Turner (2005), untuk mendapatkan hasil *bicluster* yang lebih baik gunakan satu hingga tiga kali penghitungan *back fitting* sebagai titik tengah antara akurasi efek *bicluster* dan beban perhitungan.

3.1.1 Contoh Penghitungan Metode *Biclustering Plaid Model*

Pada subbab ini, diberikan contoh penghitungan untuk mempermudah penjelasan mengenai metode yang digunakan. Misalkan data awal dibentuk menjadi matriks data ($\boldsymbol{Y}$).

$$\boldsymbol{Y} = \begin{bmatrix} 12 & 12 & 4 \\ 12 & 3 & -7 \\ -4 & -7 & -7 \end{bmatrix}$$

Perbandingan antara hasil …, Alfia Choirun Nisa, FMIPA UI, 2023

Dilakukan pengelompokan menggunakan metode *biclustering plaid model* pada matriks data (***Y***). Berikut adalah penjelasan mengenai proses penghitungan yang dilakukan.

1. Menentukan model. Model efek *background* (Θ_{ij}) yang akan digunakan hanya berisi efek *mean* (μ_0), maka dicari nilai μ_0 dengan penghitungan sebagai berikut.

$$\mu_0 = \frac{12(3) + 3 - 7(3) - 2 + 2}{9} = 2$$

2. Mencari matriks residual (***Z***) sebagai berikut.

$$\boldsymbol{Z} = \begin{bmatrix} 12 & 12 & 4 \\ 12 & 3 & -7 \\ -4 & -7 & -7 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 2 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 & 10 & 2 \\ 10 & 1 & -9 \\ -6 & -9 & -9 \end{bmatrix}$$

3. Menentukan kandidat *bicluster*. Kandidat awal *bicluster* didapatkan melalui pendekatan *clustering* dua arah (baris dan kolom) menggunakan metode *k-means*. Pendekatan tersebut diterapkan pada matriks residual (***Z***) yang telah didapatkan sebelumnya. Misalkan hasil *clustering* tersebut yaitu baris pertama dan kedua pada *clustering* baris serta kolom pertama dan kedua pada *clustering* kolom. Kandidat *bicluster* tersebut dapat diilustrasikan dengan angka yang diberi warna merah sebagai berikut.

$$\boldsymbol{Z} = \begin{bmatrix} \mathbf{10} & \mathbf{10} & 2 \\ \mathbf{10} & \mathbf{1} & -9 \\ -6 & -9 & -9 \end{bmatrix}$$

   Misalkan kandidat *bicluster* ditulis dalam matriks $\boldsymbol{Z}^*$, maka berikut adalah bentuk matriks $\boldsymbol{Z}^*$.

$$\boldsymbol{Z}^* = \begin{bmatrix} 10 & 10 \\ 10 & 1 \end{bmatrix}$$

4. Melakukan penaksiran parameter efek *bicluster*. Pertama ditentukan nilai dari S atau jumlah iterasi yang akan dilakukan. Pada contoh ini, akan digunakan S = 1, artinya penaksiran parameter hanya akan dilakukan satu kali. Dilakukan penghitungan efek dari *bicluster* sebagai berikut.

$$\hat{\mu}_k = Z^*_{..}$$

$$\hat{\mu}_k = \frac{10 + 10 + 10 + 1}{4} = 7{,}75$$

5. Penaksiran parameter keanggotaan *bicluster* (ρ_i dan κ_j). Hasil taksiran dari kedua parameter tersebut akan bernilai 1 atau 0.

6. Pertama dicari estimasi dari parameter ρ_i. Kandidat *bicluster* memiliki jumlah baris sebanyak 2 atau $I = 2$. Akan dicari estimasi nilai parameter ρ_i dari masing-masing baris yang memberikan nilai terkecil pada Persamaan (3.7) dengan jumlah kolom pada kandidat *bicluster* adalah 2 atau $J = 2$.

$$\sum_{j=1}^{2}\left[\hat{Z}_{ij} - \rho_i \widehat{\Theta}_{ij}\hat{\kappa}_j\right]^2$$

Untuk $\rho_1 = 1$ berlaku,

$$\left[\hat{Z}_{11} - \rho_1\widehat{\Theta}_{11}\hat{\kappa}_1\right]^2 + \left[\hat{Z}_{12} - \rho_1\widehat{\Theta}_{12}\hat{\kappa}_2\right]^2$$
$$= [10 - 1(7{,}75)(1)]^2 + [10 - 1(7{,}75)(1)]^2 = 10{,}125$$

Untuk $\rho_1 = 0$ berlaku

$$\left[\hat{Z}_{11} - \rho_1\widehat{\Theta}_{11}\hat{\kappa}_1\right]^2 + \left[\hat{Z}_{12} - \rho_1\widehat{\Theta}_{12}\hat{\kappa}_2\right]^2$$
$$= [10 - 0(7{,}75)(1)]^2 + [10 - 0(7{,}75)(1)]^2 = 200$$

Untuk $\rho_2 = 1$ berlaku,

$$\left[\hat{Z}_{21} - \rho_2\widehat{\Theta}_{21}\hat{\kappa}_1\right]^2 + \left[\hat{Z}_{22} - \rho_2\widehat{\Theta}_{22}\hat{\kappa}_2\right]^2$$
$$= [10 - 1(7{,}75)(1)]^2 + [1 - 1(7{,}75)(1)]^2 = 50{,}625$$

Untuk $\rho_2 = 0$ berlaku,

$$\left[\hat{Z}_{21} - \rho_2\widehat{\Theta}_{21}\hat{\kappa}_1\right]^2 + \left[\hat{Z}_{22} - \rho_2\widehat{\Theta}_{22}\hat{\kappa}_2\right]^2$$
$$= [10 - 0(7{,}75)(1)]^2 + [1 - 0(7{,}75)(1)]^2 = 101$$

Nilai JKE (Jumlah Kuadrat Eror) yang terkecil terjadi saat $\rho_1 = 1$ dan $\rho_2 = 1$, maka nilai ini yang akan digunakan.

7. Kemudian mengestimasi nilai paramater κ_j. Akan dicari nilai parameter κ_j dari masing-masing kolom yang memberikan nilai terkecil pada Persamaan (3.8) dengan jumlah baris pada kandidat *bicluster* adalah 2 atau $I = 2$.

$$\sum_{i=1}^{2}\left[\hat{Z}_{ij} - \kappa_j \widehat{\Theta}_{ij}\hat{\rho}_i\right]^2$$

Untuk $\kappa_1 = 1$ berlaku,

$$\left[\hat{Z}_{11} - \kappa_1\widehat{\Theta}_{11}\hat{\rho}_1\right]^2 + \left[\hat{Z}_{21} - \kappa_1\widehat{\Theta}_{21}\hat{\rho}_2\right]^2$$
$$= [10 - 1(7{,}75)(1)]^2 + [10 - 1(7{,}75)(1)]^2 = 10{,}125$$

Untuk $\kappa_1 = 0$ berlaku,

$$\left[\hat{Z}_{11} - \kappa_1\widehat{\Theta}_{11}\hat{\rho}_1\right]^2 + \left[\hat{Z}_{21} - \kappa_1\widehat{\Theta}_{21}\hat{\rho}_2\right]^2$$

Perbandingan antara hasil …, Alfia Choirun Nisa, FMIPA UI, 2023

$$= [10 - 0(7{,}75)(1)]^2 + [10 - 0(7{,}75)(1)]^2 = 200$$

Untuk $\kappa_2 = 1$ berlaku,

$$\left[\hat{Z}_{12} - \kappa_2\widehat{\Theta}_{12}\hat{\rho}_1\right]^2 + \left[\hat{Z}_{22} - \kappa_2\widehat{\Theta}_{22}\hat{\rho}_2\right]^2$$
$$= [10 - 1(7{,}75)(1)]^2 + [1 - 1(7{,}75)(1)]^2 = 50{,}625$$

Untuk $\kappa_2 = 0$ berlaku,

$$\left[\hat{Z}_{12} - \kappa_2\widehat{\Theta}_{12}\hat{\rho}_1\right]^2 + \left[\hat{Z}_{22} - \kappa_2\widehat{\Theta}_{22}\hat{\rho}_2\right]^2$$
$$= [10 - 0(7{,}75)(1)]^2 + [1 - 0(7{,}75)(1)]^2 = 101$$

Nilai yang terkecil terjadi saat $\kappa_1 = 1$ dan $\kappa_2 = 1$, maka nilai ini yang akan digunakan. Telah dimiliki hasil dari estimasi parameter keanggotaan, yaitu $\rho_1 = 1, \rho_2 = 1, \kappa_1 = 1, \kappa_2 = 1$.

8. Pemangkasan *bicluster*. Pada langkah ini, perlu ditentukan terlebih dahulu nilai P dan nilai *threshold* (τ_1 dan τ_2). P adalah jumlah iterasi dalam pemangkasan *bicluster*. Pada contoh ini, digunakan P = 1. Nilai *threshold* yang digunakan juga dipilih oleh peneliti, yaitu $\tau_1 = 0{,}5$ dan $\tau_2 = 0{,}5$. Selanjutnya diperiksa apakah parameter keanggotaan (ρ_i dan κ_j) yang dimiliki akan dipangkas berdasarkan Pertidaksamaan (3.9) dan (3.10). Pertama-tama akan diperiksa untuk parameter $\hat{\rho}_1 = 1$.

$$\sum_{j:\hat{\kappa}_j=1} \left(\hat{Z}_{ij} - \widehat{\Theta}_{ij}\right)^2 < (1 - \tau_1) \sum_{j:\hat{\kappa}_j=1} \left(\hat{Z}_{ij}\right)^2$$

$$\left(\hat{Z}_{11} - 7{,}75\right)^2 + \left(\hat{Z}_{12} - 7{,}75\right)^2 < (1 - \tau_1)\left[\left(\hat{Z}_{11}\right)^2 + \left(\hat{Z}_{12}\right)^2\right]$$

$$(10 - 7{,}75)^2 + (10 - 7{,}75)^2 < (1 - 0{,}5)[10^2 + 10^2]$$

$$10{,}125 < 100$$

Karena syarat terpenuhi, maka didapat nilai $\hat{\rho}_1 = 1$. Selanjutnya akan diperiksa untuk parameter $\hat{\rho}_2 = 1$.

$$\sum_{j:\hat{\kappa}_j=1} \left(\hat{Z}_{ij} - \widehat{\Theta}_{ij}\right)^2 < (1 - \tau_1) \sum_{j:\hat{\kappa}_j=1} \left(\hat{Z}_{ij}\right)^2$$

$$\left(\hat{Z}_{21} - 7{,}75\right)^2 + \left(\hat{Z}_{22} - 7{,}75\right)^2 < (1 - \tau_1)\left[\left(\hat{Z}_{21}\right)^2 + \left(\hat{Z}_{22}\right)^2\right]$$

$$(10 - 7{,}75)^2 + (1 - 7{,}75)^2 < (1 - 0{,}5)[10^2 + 1^2]$$

$$50{,}625 > 50{,}5$$

Karena syarat tidak terpenuhi, maka $\hat{\rho}_2 = 0$ sehingga baris kedua terpangkas. Selanjutnya akan diperiksa untuk parameter $\hat{\kappa}_1 = 1$.

$$\sum_{i:\hat{\rho}_i=1} \left(\hat{Z}_{ij} - \widehat{\Theta}_{ij}\right)^2 < (1-\tau_2) \sum_{i:\hat{\rho}_i=1} \left(\hat{Z}_{ij}\right)^2$$

$$\left(\hat{Z}_{11} - 7{,}75\right)^2 + \left(\hat{Z}_{21} - 7{,}75\right)^2 < (1-\tau_2)\left[\left(\hat{Z}_{11}\right)^2 + \left(\hat{Z}_{21}\right)^2\right]$$

$$(10 - 7{,}75)^2 + (10 - 7{,}75)^2 < (1 - 0{,}5)[10^2 + 10^2]$$

$$10{,}125 < 100$$

Karena syarat terpenuhi, maka didapat nilai $\hat{\kappa}_1 = 1$. Selanjutnya akan diperiksa untuk parameter $\hat{\kappa}_2 = 1$.

$$\sum_{i:\hat{\rho}_i=1} \left(\hat{Z}_{ij} - \widehat{\Theta}_{ij}\right)^2 < (1-\tau_2) \sum_{i:\hat{\rho}_i=1} \left(\hat{Z}_{ij}\right)^2$$

$$\left(\hat{Z}_{12} - 7{,}75\right)^2 + \left(\hat{Z}_{22} - 7{,}75\right)^2 < (1-\tau_2)\left[\left(\hat{Z}_{12}\right)^2 + \left(\hat{Z}_{22}\right)^2\right]$$

$$(10 - 7{,}75)^2 + (1 - 7{,}75)^2 < (1 - 0{,}5)[10^2 + 1^2]$$

$$50{,}625 > 50{,}5$$

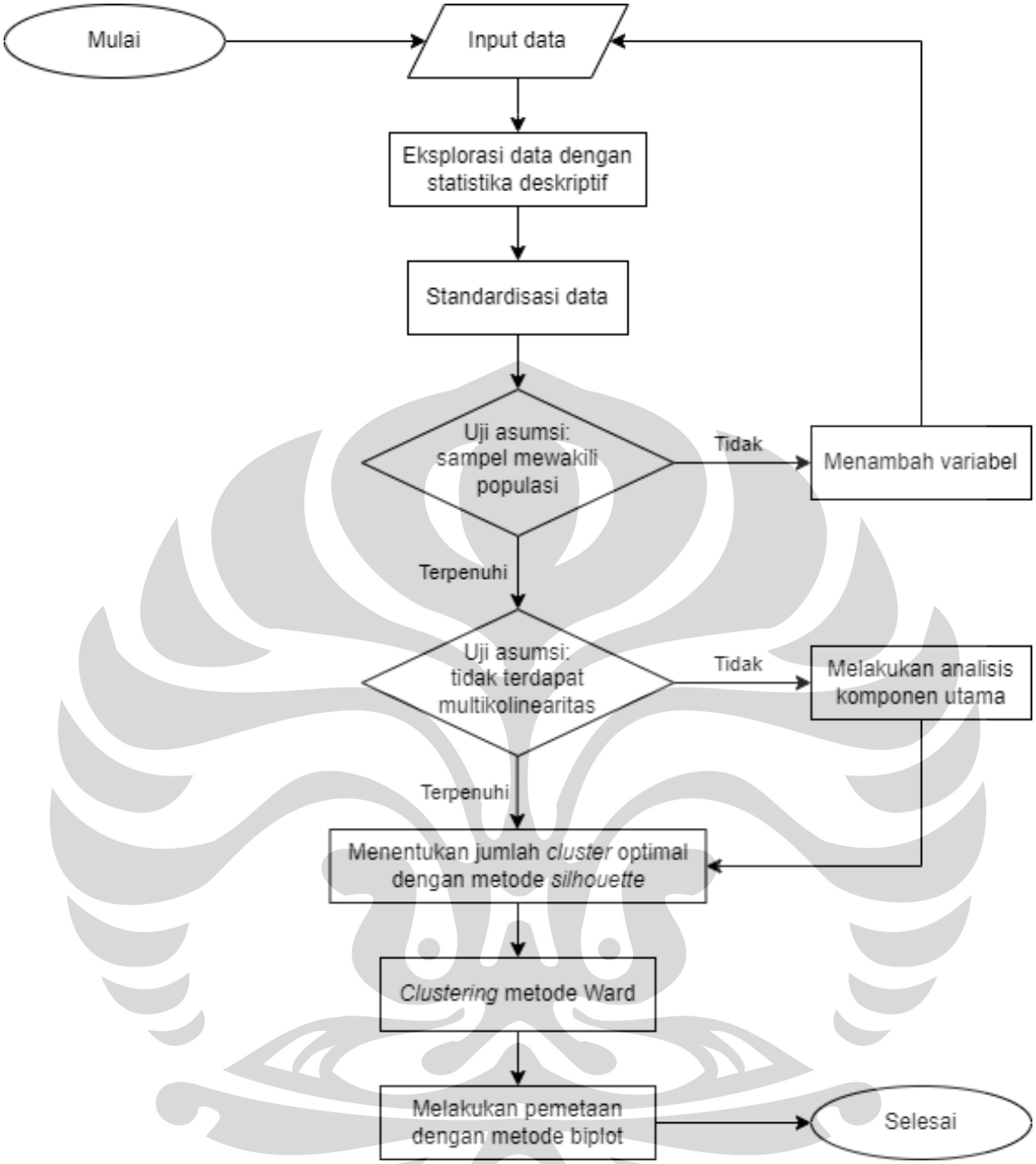
Karena syarat tidak terpenuhi, maka $\hat{\kappa}_2 = 0$ sehingga kolom kedua terpangkas. Dengan demikian pada penghitungan ini, kandidat *bicluster* diterima sebagai sebuah *bicluster* $\boldsymbol{A}$.

$$\boldsymbol{A} = [12]$$

3.2 Metode *Cluster*-Biplot

Cluster-biplot terdiri dari dua metode, yaitu *clustering* dan biplot. *Clustering* bertujuan untuk mengelompokkan pengamatan ke dalam beberapa kelompok sehingga pengamatan yang terletak di dalam kelompok yang sama akan mempunyai sifat yang relatif homogen (Talakua *et al.*, 2017). Kelompok yang terbentuk dari hasil *clustering* disebut *cluster*. Setelah mendapatkan *cluster*, selanjutnya dilakukan pemetaan anggota *cluster* dan variabel-variabelnya menggunakan metode biplot. Secara umum, proses yang dilakukan dalam metode *cluster*-biplot ditampilkan pada **Error! Reference source not found.**.

Perbandingan antara hasil …, Alfia Choirun Nisa, FMIPA UI, 2023



Gambar 3.2. *Flowchart* Metode *Cluster*-Biplot

3.2.1 Pemeriksaan Asumsi Analisis *Clustering*

Sebelum dilakukan *clustering*, terdapat beberapa asumsi yang harus dipenuhi. Berdasarkan Hair *et al*. (2014), terdapat dua asumsi yang harus dipenuhi sebelum melakukan *clustering* yaitu asumsi bahwa sampel mewakili populasi dan asumsi tidak terdapat multikolinearitas antar-variabel yang digunakan dalam penelitian. Pemeriksaan asumsi sampel mewakili populasi dilakukan dengan menggunakan uji *Kaiser Meyer Olkin* (KMO). Kemudian pemeriksaan asumsi tidak terdapat multikolinearitas dilakukan

Perbandingan antara hasil …, Alfia Choirun Nisa, FMIPA UI, 2023

dengan menggunakan uji *Bartlett Test of Sphericity*. Kedua uji asumsi ini memerlukan matriks korelasi (**C**) dalam penghitungannya. Berikut adalah bentuk dari matriks korelasi (**C**) untuk *p* variabel.

$$\mathbf{C} = (c_{xy}) = \begin{pmatrix} 1 & c_{12} & \cdots & c_{1p} \\ c_{21} & 1 & \cdots & c_{2p} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ c_{p1} & c_{p2} & \cdots & 1 \end{pmatrix} \tag{3.11}$$

dengan setiap elemennya merupakan korelasi antara variabel x dengan variabel y yang ditunjukkan pada Persamaan 3.12 (Rencher dan Christensen, 2012).

$$c_{xy} = \frac{(n\sum_{i=1}^{n} x_i y_i - \sum_{i=1}^{n} x_i \sum_{i=1}^{n} y_i)}{\sqrt{[n\sum_{i=1}^{n} x_i^2 - (\sum_{i=1}^{n} x_i)^2]\,[n\sum_{i=1}^{n} y_i^2 - (\sum_{i=1}^{n} y_i)^2]}} \tag{3.12}$$

dengan:

c_{xy} : korelasi sampel antara variabel x dan variabel y

x_i : pengamatan ke-i pada variabel x

y_i : pengamatan ke-i pada variabel y

n : jumlah pengamatan

(a) Asumsi Sampel Mewakili Populasi

Data yang digunakan dalam melakukan analisis umumnya merupakan data sampel yang diharapkan mampu mewakili populasi. Oleh karena itu, penting untuk dilakukan pemeriksaan bahwa sampel yang digunakan sudah mewakili populasi sehingga hasil analisis dapat digeneralisasi untuk populasi tersebut (Hair *et al.*, 2014). Pemeriksaan asumsi sampel mewakili populasi dilakukan dengan menggunakan uji *Kaiser Meyer Olkin* (KMO). Statistik dari uji KMO adalah sebagai berikut.

$$KMO = \frac{\sum\sum_{x \neq y} c_{xy}^2}{\sum\sum_{x \neq y} c_{xy}^2 + \sum\sum_{x \neq y} a_{xy}^2} \tag{3.13}$$

dengan:

$a_{xy} = -\frac{R_{xy}}{\sqrt{R_{xx}R_{yy}}}$, $R_{xy} = (-1)^{x+y} M_{xy}$

c_{xy} : korelasi sampel antara variabel x dan variabel y

a_{xy} : matriks korelasi parsial antara variabel x dan y

R_{xy} : kofaktor dari elemen c_{xy} pada matriks korelasi $\boldsymbol{C}$

Perbandingan antara hasil …, Alfia Choirun Nisa, FMIPA UI, 2023

M_{xy} : determinan dari submatriks yang tersisa setelah baris ke-x dan kolom ke-y pada matriks $\boldsymbol{C}$ dihilangkan.

Nilai KMO menunjukkan kecukupan dan kelayakan dari sampel. Nilai KMO berkisar antara 0 sampai 1. Sampel dikatakan mewakili populasi jika nilai KMO $\geq 0{,}5$. Kategori nilai KMO untuk melihat kelayakan data ditunjukkan pada Tabel 3.1 (Shrestha, 2021). Nilai KMO yang semakin mendekati 1 menunjukkan bahwa data yang digunakan semakin memadai untuk dilakukan analisis faktor.

Tabel 3.1. Nilai KMO

Nilai KMO	**Kategori Penilaian**
$0{,}8 \leq KMO \leq 1{,}0$	Data sangat memadai
$0{,}7 \leq KMO < 0{,}8$	Data memadai
$0{,}6 \leq KMO < 0{,}7$	Data cukup
$0{,}5 \leq KMO < 0{,}6$	Data tidak memadai
$KMO < 0{,}5$	Data tidak dapat digunakan

(b) Asumsi Tidak Terdapat Multikolinearitas

Multikolinearitas merupakan suatu keadaan di mana nilai korelasi antar-variabel yang tinggi. Pemeriksaan ada atau tidaknya multikolinearitas dilakukan dengan menggunakan *Bartlett Test of Spherecity*. Uji ini dilakukan untuk melihat apakah secara signifikan matriks korelasinya mirip dengan matriks identitas (Ayuni dan Sari, 2017). Jika demikian, maka setiap variabel hanya berkorelasi dengan dirinya sendiri.

Berdasarkan Shrestha (2021), langkah-langkah dalam melakukan uji *Bartlett Test of Spherecity* yaitu sebagai berikut.

1. Hipotesis Penelitian

   H_0: $\mathbf{C} = \mathbf{I}$ (Matriks korelasi merupakan matriks identitas)

   H_1: $\mathbf{C} \neq \mathbf{I}$ (Matriks korelasi bukan merupakan matriks identitas)

   Bentuk matriks identitas (**I**) adalah sebagai berikut.

$$\mathbf{I} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix} \tag{3.14}$$

2. Statistik Uji

Perbandingan antara hasil …, Alfia Choirun Nisa, FMIPA UI, 2023

$$\chi^2_{hitung} = -\ln|\mathbf{C}|\left[(n-1) - \frac{2p+5}{6}\right] \quad (3.15)$$

dengan:

χ^2_{hitung} : statistik uji *chi-square*

$|\mathbf{C}|$: nilai determinan dari matriks korelasi

n : banyaknya pengamatan

p : banyaknya variabel

3. Kriteria Pemenuhan Asumsi

   H_0 akan ditolak jika nilai $\chi^2_{hitung} \geq \chi^2_{\alpha,\frac{p(p-1)}{2}}$. Dapat juga dilihat melalui nilai signifikansi atau *p-value*, yaitu H_0 akan ditolak ketika *p-value* $< 0{,}05$ yang menandakan terdapat multikolinearitas sehingga asumsi tidak terpenuhi.

Apabila terdapat multikolinearitas, maka perlu dilakukan reduksi dimensi salah satunya dengan menggunakan analisis komponen utama.

3.2.2 Analisis Komponen Utama

Analisis komponen utama atau *Principal Component Analysis* (PCA) merupakan analisis multivariat yang bertujuan untuk melihat pola data dengan cara mereduksi dimensi (variabel) data menjadi dimensi yang lebih kecil dan tetap mempertahankan informasi yang terdapat dalam data. Pada analisis komponen utama, akan dicari sebuah persamaan yang berisi kombinasi linear dari berbagai variabel yang dapat menjelaskan keragaman data dengan maksimal. Persamaan tersebut disebut komponen utama. Antara komponen utama satu dengan yang lainnya adalah saling bebas sehingga analisis komponen utama dapat mengatasi masalah multikolinearitas pada data. Berdasarkan Johnson dan Wichern (2014), langkah-langkah dalam melakukan analisis komponen utama adalah sebagai berikut.

1. Misalkan terdapat vektor acak $\boldsymbol{X} = [x_1, x_2, \dots, x_p]$. Hitung matriks kovariansi ($\boldsymbol{\Sigma}$) dari vektor tersebut yang memiliki pasangan nilai *eigen* (λ) dan vektor *eigen* ($\boldsymbol{v}$), yaitu $(\lambda_1, \boldsymbol{v}_1), (\lambda_2, \boldsymbol{v}_2), \dots, (\lambda_p, \boldsymbol{v}_p)$, dengan nilai *eigen* $\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \cdots \geq \lambda_p \geq 0$.
2. Mencari persamaan karakteristik.

$$(\boldsymbol{\Sigma} - \lambda \boldsymbol{I})\boldsymbol{v} = 0 \quad (3.16)$$

Perbandingan antara hasil …, Alfia Choirun Nisa, FMIPA UI, 2023

Saat $|\boldsymbol{\Sigma} - \lambda \boldsymbol{I}| \neq 0$, maka $\boldsymbol{v} = 0$ akan menjadi satu-satunya solusi. Dengan demikian, akan ditetapkan $|\boldsymbol{\Sigma} - \lambda \boldsymbol{I}| = 0$ yang disebut sebagai persamaan karakteristik.

3. Menghitung nilai *eigen* menggunakan persamaan karakteristik tersebut.
4. Menghitung vektor *eigen* menggunakan persamaan $(\boldsymbol{\Sigma} - \lambda \boldsymbol{I})\boldsymbol{v} = 0$.
5. Membentuk Y_i atau komponen utama ke-i dengan persamaan berikut.

$$Y_i = \boldsymbol{v}_i' \boldsymbol{x} = v_{i1}x_1 + v_{i2}x_2 + \cdots + v_{ip}x_p, \qquad i = 1,2, \dots, p \tag{3.17}$$

Semua komponen utama yang telah didapat pada akhirnya tidak berkorelasi, sehingga akan memiliki matriks kovariansi $\boldsymbol{\Sigma}$ dengan bentuk berikut.

$$\boldsymbol{\Sigma} = \begin{pmatrix} s_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & s_{22} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & s_{pp} \end{pmatrix} \tag{3.18}$$

Variansi dari komponen utama merupakan nilai *eigen* dari matriks kovariansi $\boldsymbol{\Sigma}$ atau $var(Y_i) = \boldsymbol{v}_i' \boldsymbol{\Sigma} \boldsymbol{v}_i = \lambda_i, i = 1,2, \dots, p$. Sedangkan kovariansi dari suatu komponen utama dengan komponen utama lainnya bernilai 0 atau dapat ditulis $cov(Y_i, Y_k) = \boldsymbol{v_i'} \boldsymbol{\Sigma} \boldsymbol{v_k} = 0, i \neq k$.

Menurut Johnson dan Wichern (2014), berikut adalah beberapa cara yang dapat digunakan untuk menentukan banyaknya jumlah komponen utama.

1. Menggunakan nilai *eigen*, yaitu dengan mempertahankan komponen utama yang memiliki nilai *eigen* lebih besar dari 1.
2. Menggunakan *screeplot*, yaitu dengan mempertahankan jumlah komponen utama yang digunakan saat kurva mulai melandai.
3. Menggunakan total variansi yang dapat dijelaskan oleh komponen utama.

3.2.3 Penentuan Jumlah *Cluster* Optimal

Sebelum melakukan analisis *clustering* menggunakan metode Ward, perlu dilakukan penentuan jumlah kelompok optimal. Pada penelitian ini, digunakan metode *silhouette* untuk menentukan jumlah *cluster* optimal yang didasari pada penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Pramita (2019) di mana menunjukkan keunggulan metode *silhouette* jika dibandingkan dengan metode *elbow* pada pengelompokan kerajinan di Bali menggunakan metode K-Medoids. Pada penelitian yang dilakukan oleh Vania dan Sari (2023) juga menyimpulkan bahwa metode *silhouette* lebih unggul dibandingkan dengan

Perbandingan antara hasil …, Alfia Choirun Nisa, FMIPA UI, 2023

metode *elbow* dalam menentukan jumlah *cluster* yang optimal pada *clustering* jumlah produksi padi dan luas lahan padi di Jawa Barat pada tahun 2020, 2021, dan 2022 menggunakan algoritma k-*means*.

Koefisien *silhouette* adalah sebuah nilai yang digunakan untuk melihat kualitas *cluster* yaitu seberapa baik objek ditempatkan dalam sebuah *cluster*. Berdasarkan Kaufman (2009), langkah-langkah mencari koefisien *silhouette* adalah sebagai berikut.

1. Menghitung rata-rata jarak antar-pengamatan yang berada di *cluster* yang sama. Misalkan terdapat *cluster* A dengan i merupakan suatu pengamatan yang berada di *cluster* A. Rata-rata jarak pengamatan i dengan pengamatan lainnya yang berada di *cluster* A dinotasikan dengan $a(i)$.

$$a(i) = \frac{1}{n_A - 1} \sum_{r=1, r \neq i}^{n_A} d(i, r) \tag{3.19}$$

dengan:

$a(i)$: rata-rata jarak pengamatan *i* dengan pengamatan lainnya yang berada di *cluster* A

n_A : banyaknya anggota *cluster* A

$d(i, r)$: jarak *euclidean* antara pengamatan i dan r dengan i, r sama-sama berada di *cluster* A.

2. Menghitung rata-rata jarak suatu pengamatan dengan semua pengamatan yang berada di *cluster* yang berbeda. Misalkan terdapat *cluster* C dengan *cluster* A≠C. Rata-rata jarak pengamatan *i* yang berada di *cluster* A dengan semua pengamatan yang berada di *cluster* C dinotasikan sebagai $a(i, C)$.

$$a(i, C) = \frac{1}{n_C} \sum_{j=1}^{n_C} d(A_i, C_j) \tag{3.20}$$

dengan:

$a(i, C)$: rata-rata jarak pengamatan *i* dengan semua pengamatan yang berada di *cluster* C

n_C : banyaknya anggota *cluster* C

$d(A_i, C_j)$: jarak *euclidean* pengamatan i yang berada di *cluster* A dengan pengamatan j yang berada di *cluster* C.

3. Menghitung nilai $b(i)$ menggunakan persamaan berikut.

Perbandingan antara hasil …, Alfia Choirun Nisa, FMIPA UI, 2023

$$b(i) = \min_{A \neq C} a(i, C) \tag{3.21}$$

4. Menghitung nilai *silhouette* yang dinotasikan dengan $s(i)$ menggunakan persamaan berikut.

$$s(i) = \frac{b(i) - a(i)}{\max\{a(i), b(i)\}} \tag{3.22}$$

Nilai $s(i)$ berada pada rentang -1 sampai 1 (Shutaywi dan Kachouie, 2021). Nilai $s(i)$ yang negatif menandakan bahwa jarak antar-pengamatan dalam suatu *cluster* lebih besar dibandingan dengan *cluster* lainnya dan sebaliknya. Berikut adalah interpretasi dari nilai $s(i)$ (Kaufman dan Rousseeuw, 2009).

Tabel 3.2. Interpretasi Nilai *Silhouette*

Nilai $s(i)$	**Interpretasi**
$s(i) \approx -1$	pengamatan *i* berada di *cluster* yang tidak tepat.
$s(i) \approx 0$	pengamatan *i* berada di antara dua *cluster*
$s(i) \approx 1$	pengamatan *i* sudah berada di *cluster* yang tepat.

5. Menghitung nilai koefisien *silhouette* (KS) dari *clustering* dengan n banyaknya pengamatan menggunakan persamaan berikut.

$$KS = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} s(i) \tag{3.23}$$

Berdasarkan Kaufman dan Rousseeuw (2009), kriteria pengukuran nilai koefisien *silhouette* adalah sebagai berikut.

Tabel 3.3. Interpretasi Nilai Koefisien *Silhouette*

Koefisien Silhouette	**Keterangan**
$0{,}7 < KS \leq 1$	Terdapat ikatan yang sangat baik antara pengamatan dengan kelompok yang terbentuk (*Strong Structure*)
$0{,}5 < KS \leq 0{,}7$	Terdapat ikatan yang cukup baik antara pengamatan dengan kelompok yang terbentuk (*Medium Structure*)
$0{,}25 < KS \leq 0{,}5$	Terdapat ikatan yang lemah antara pengamatan dengan kelompok yang terbentuk (*Weak Structure*)
$KS \leq 0{,}25$	Tidak terdapat ikatan antara pengamatan dengan kelompok yang terbentuk

Perbandingan antara hasil …, Alfia Choirun Nisa, FMIPA UI, 2023

3.2.4 *Clustering* Metode Ward

Dalam metode Ward, pembentukan *cluster* didasarkan pada nilai JKE (Jumlah Kuadrat Eror) yang dihitung dari total penyimpangan kuadrat setiap pengamatan dari rata-rata *cluster* asalnya (Rencher dan Christensen, 2012). Misalkan terdapat dua buah *cluster*, yaitu *cluster* A dan *cluster* C. Nilai JKE dari masing-masing *cluster* dapat dicari dengan persamaan berikut.

$$JKE_A = \sum_{i=1}^{n_A} (\boldsymbol{y}_i - \bar{\boldsymbol{y}}_A)'(\boldsymbol{y}_i - \bar{\boldsymbol{y}}_A) \tag{3.24}$$

$$JKE_C = \sum_{i=1}^{n_C} (\boldsymbol{y}_i - \bar{\boldsymbol{y}}_C)'(\boldsymbol{y}_i - \bar{\boldsymbol{y}}_C) \tag{3.25}$$

Nilai JKE yang dihasilkan saat menggabungkan *cluster* A dengan *cluster* C yang dinotasikan sebagai JKE_{AC}, dapat dihitung menggunakan persamaan berikut (Rencher dan Christensen, 2012).

$$JKE_{AC} = \sum_{i=1}^{n_{AC}} (\boldsymbol{y}_i - \bar{\boldsymbol{y}}_{AC})'(\boldsymbol{y}_i - \bar{\boldsymbol{y}}_{AC}) \tag{3.26}$$

dengan

$$\bar{\boldsymbol{y}}_{AC} = \frac{n_A \bar{\boldsymbol{y}}_A + n_C \bar{\boldsymbol{y}}_C}{n_A + n_C} \tag{3.27}$$

dan

y_i : nilai pengamatan ke-i dalam suatu *cluster*

$\bar{y}_A, \bar{y}_C, \bar{y}_{AC}$: nilai rata-rata pengamatan pada masing-masing *cluster* A, C, dan AC

n_A, n_C, n_{AC} : banyaknya pengamatan pada masing-masing *cluster* A, C, dan AC

Berdasarkan Rencher dan Christensen (2012), langkah-langkah melakukan *clustering* menggunakan metode Ward adalah sebagai berikut.

1. Membuat sebanyak k buah *cluster* dengan setiap *cluster* beranggotakan satu pengamatan.
2. Menghitung nilai peningkatan JKE saat menggabungkan dua *cluster* yang dinotasikan dengan I. Nilai I dihitung untuk setiap kemungkinan pasangan *cluster*. Misalkan akan dihitung nilai I antara *cluster* A dan *cluster* C. Berikut adalah persamaannya.

Perbandingan antara hasil …, Alfia Choirun Nisa, FMIPA UI, 2023

$$I_{AC} = \frac{n_A n_C}{n_A + n_C}(\bar{y}_A - \bar{y}_C)'(\bar{y}_A - \bar{y}_C) \quad (3.28)$$

dengan:

y_i : nilai pengamatan ke-i dalam suatu *cluster*

$\bar{y}_A, \bar{y}_C, \bar{y}_{AC}$: nilai rata-rata pengamatan pada masing-masing *cluster* A, C, dan AC

n_A, n_C, n_{AC} : banyaknya pengamatan pada masing-masing *cluster* A, C, dan AC

3. Menggabungkan dua *cluster* yang menghasilkan nilai *I* terkecil.
4. Ulangi langkah 2 dan 3 hingga menghasilkan 1 *cluster* yang berisi semua pengamatan.

Hasil dari metode Ward ditunjukkan dalam sebuah dendogram, dengan sumbu vertikal menunjukkan pengamatan dan sumbu horizontal menunjukkan nilai JKE saat terjadi penggabungan *cluster* yang nilainya sudah ditransformasi.

Menurut Hair et al. (2014), terdapat beberapa hal yang harus dipertimbangkan untuk menentukan jumlah *cluster* yang digunakan.

1. Melihat peningkatan SSE.

   Peningkatan nilai JKE yang besar pada Tahap ke-i mengindikasikan bahwa terjadi penggabungan dua *cluster* yang cukup berbeda. Oleh sebab itu, jumlah *cluster* yang dipilih adalah sebanyak jumlah *cluster* yang ada pada Tahap ke-$(i-1)$. Peningkatan SSE pada tahap ke-i dihitung dengan persamaan berikut.

   $$JKE(i) - JKE(i-1) \quad (3.29)$$

   dengan:

   $JKE(i)$: JKE pada Tahap ke-i

   $JKE(i-1)$: JKE pada Tahap ke-$(i-1)$

2. Melihat proporsi peningkatan SSE_{total}.

   Nilai JKE_{total} yang besar mengindikasikan bahwa terjadi penggabungan *cluster* yang cukup berbeda dan sebaliknya. Saat proporsi peningkatan JKE_{total} bernilai cukup besar antara Tahap ke-$(i-1)$ dan ke-i, maka jumlah *cluster* yang digunakan adalah sebanyak jumlah *cluster* yang terdapat pada Tahap ke-$(i-1)$. Proporsi peningkatan JKE_{total} pada Tahap ke-i dihitung dengan persamaan berikut.

Perbandingan antara hasil …, Alfia Choirun Nisa, FMIPA UI, 2023

$$\frac{JKE_{total}(i) - JKE_{total}(i-1)}{JKE_{total}(i-1)} \times 100 \qquad (3.30)$$

dengan:

$JKE_{total}(i)$: JKE total pada Tahap ke-i

$JKE_{total}(i-1)$: JKE total pada Tahap ke-$(i-1)$

3.2.5 Contoh Penghitungan *Clustering* Menggunakan Metode Ward

Pada subbab ini, diberikan contoh penghitungan *clustering* menggunakan metode Ward. Misalkan dilakukan *clustering* pada 5 buah pengamatan yang masing-masing bernilai A=5, B=7, C=10, D=15, E=16. Di awal, jumlah *cluster* ada sebanyak jumlah pengamatan dan masing-masing *cluster* berisi satu pengamatan.

1. Tahap ke-1

   Pada tahap ini, kemungkinan *cluster* berisikan dua anggota. *Cluster-cluster* yang mungkin terbentuk adalah AB, AC, AD, AE, BC, BD, BE, CD, CE, dan DE. Ditemukan bahwa pembentukan *cluster* DE menghasilkan nilai I yang terkecil, yaitu sebesar 0,5 dengan perhitungan sebagai berikut.

   $$I_{DE} = \frac{n_D n_E}{n_D + n_E}(\bar{y}_D - \bar{y}_E)'(\bar{y}_D - \bar{y}_E) = \frac{1(1)}{1+1}(15-16)'(15-16) = 0{,}5$$

   Sehingga pada tahap ini memiliki $SSE_{total}(1) = 0{,}5$.

2. Tahap ke-2

   Pada tahap ini, *cluster-cluster* yang mungkin terbentuk adalah AB, AC, ADE, BC, BDE, dan CDE. Ditemukan bahwa pembentukan *cluster* AB menghasilkan nilai I yang terkecil, yaitu sebesar 2 dengan perhitungan sebagai berikut.

   $$I_{AB} = \frac{n_A n_B}{n_A + n_B}(\bar{y}_A - \bar{y}_B)'(\bar{y}_A - \bar{y}_B) = \frac{1(1)}{1+1}(5-7)'(5-7) = 2$$

   Sehingga pada tahap ini memiliki $SSE_{total}(2) = 0{,}5 + 2 = 2{,}5$.

3. Tahap ke-3

   Pada tahap ini, *cluster-cluster* yang mungkin terbentuk adalah ABC, ABDE, dan CDE. Ditemukan bahwa pembentukan *cluster* ABC menghasilkan nilai I yang terkecil, yaitu sebesar 10,67 dengan perhitungan sebagai berikut.

   $$I_{ABC} = \frac{n_{AB} n_C}{n_{AB} + n_C}(\bar{y}_{AB} - \bar{y}_C)'(\bar{y}_{AB} - \bar{y}_C)$$

Perbandingan antara hasil …, Alfia Choirun Nisa, FMIPA UI, 2023

$$= \frac{2(1)}{2+1}\left(\frac{5+7}{2} - 10\right)'\left(\frac{5+7}{2} - 10\right)$$
$$= 10{,}67$$

Sehingga pada tahap ini memiliki $SSE_{total}(3) = 2{,}5 + 10{,}67 = 13{,}17$.

4. Tahap ke-4

   Pada tahap ini, *cluster* yang mungkin terbentuk adalah ABCDE. Ditemukan bahwa pembentukan *cluster* ABCDE menghasilkan nilai *I* sebesar 80,033 dengan perhitungan sebagai berikut.

$$I_{ABCDE} = \frac{n_{ABC}n_{DE}}{n_{ABC} + n_{DE}}(\bar{y}_{ABC} - \bar{y}_{DE})'(\bar{y}_{ABC} - \bar{y}_{DE})$$
$$= \frac{3(2)}{3+2}\left(\frac{5+7+10}{3} - \frac{15+16}{2}\right)'\left(\frac{5+7+10}{3} - \frac{15+16}{2}\right)$$
$$= \frac{6}{5}\left(\frac{22}{3} - \frac{31}{2}\right)'\left(\frac{22}{3} - \frac{31}{2}\right)$$
$$= 80{,}033$$

   Sehingga pada tahap ini memiliki $SSE_{total}(3) = 13{,}17 + 80{,}033 = 93{,}203$.

5. Menentukan jumlah *cluster* dengan melihat peningkatan JKE dan proporsi peningkatan JKE_{total} (%).

Tabel 3.4. Hasil *Clustering* Metode Ward pada Data Contoh

Tahap	*Cluster* yang digabungkan	JKE	JKE_{total}	Peningkatan JKE	Proporsi Peningkatan JKE_{total} (%)	Jumlah *Cluster*
1	D dan E	0,5	0,5	0,5	-	4 = {A, B, C, DE}
2	A dan B	2	2,5	1,5	400	3 = {AB, C, DE}
3	AB dan C	10,67	13,17	8,67	426,8	2 = {ABC, DE}
4	ABC dan DE	80,033	93,203	69,363	607,69	1 = {ABCDE}

Pada Tabel 3.4 terlihat bahwa peningkatan JKE dan proporsi peningkatan JKE_{total} (%) yang terbesar terdapat pada Tahap ke-4 sehingga jumlah *cluster*

Perbandingan antara hasil …, Alfia Choirun Nisa, FMIPA UI, 2023

yang digunakan adalah jumlah *cluster* pada Tahap ke-3, yaitu dua *cluster*. Dengan demikian terbentuk dua *cluster*, yaitu ABC dan DE.

3.2.6 Analisis Biplot

Analisis biplot merupakan analisis ekplorasi yang menyajikan data multivariat dalam ruang bidang dua dimensi. Informasi yang disajikan oleh biplot mencakup titik pengamatan dan variabel secara simultan dalam ruang bidang dua dimensi. Metode biplot dapat memberikan empat informasi penting, yakni kedekatan atau kemiripan antar-pengamatan yang diamati, nilai relatif variabel pada suatu pengamatan, korelasi antar-variabel, serta keragaman variabel (Mattjik *et al.*, 2011). Berdasarkan Rencher dan Christensen (2012), langkah-langkah dalam analisis biplot adalah sebagai berikut.

1. Menyusun data ke dalam bentuk matriks $\boldsymbol{X}$ yang berukuran $(n \times p)$ dengan n banyaknya pengamatan dan p banyaknya variabel.
2. Menghitung matriks $\boldsymbol{X'X}$.
3. Menghitung nilai *eigen* (λ) dari matriks $\boldsymbol{X'X}$.
4. Menghitung matriks $\boldsymbol{U}$, $\boldsymbol{\Lambda}$, dan $\boldsymbol{V'}$. Berdasarkan *Singular Value Decompotition* (SVD), matriks data $(\boldsymbol{X})$ dapat ditulis sebagai berikut.

$$\boldsymbol{X} = \boldsymbol{U\Lambda V'} \tag{3.32}$$

dengan:

$\boldsymbol{U}$: matriks ortogonal berukuran $(n \times r)$

$\boldsymbol{\Lambda}$: matriks diagonal berukuran $(r \times r)$, $\boldsymbol{\Lambda} = \text{diag}\left(\sqrt{\lambda_1}, \sqrt{\lambda_2}, \dots, \sqrt{\lambda_r}\right)$

$\boldsymbol{V}$: matriks ortogonal berukuran $(p \times r)$

r : *rank* matriks **X.**

Elemen diagonal pada matriks $\boldsymbol{\Lambda}$ merupakan akar kuadrat dari nilai *eigen* matriks $\boldsymbol{X'X}$ dengan $\sqrt{\lambda_1} \geq \sqrt{\lambda_2} \geq \cdots \geq \sqrt{\lambda_r}$. Matriks $\boldsymbol{V}$ berisi vektor *eigen* yang bersesuaian dengan nilai *eigen* dari matriks $\boldsymbol{X'X}$ di mana $\boldsymbol{V} = [\boldsymbol{v_1}, \boldsymbol{v_2}, \dots, \boldsymbol{v_r}]$ yang elemennya merupakan vektor kolom yang dinormalisasi. Elemen matriks $\boldsymbol{U}$ yang dinotasikan dengan U_i dapat dihitung dengan persamaan berikut.

$$U_i = \frac{1}{\sqrt{\lambda_i}} \times \boldsymbol{v_i} \tag{3.33}$$

dengan:

U_i : elemen ke-i pada matriks **U**

Perbandingan antara hasil …, Alfia Choirun Nisa, FMIPA UI, 2023

λ_i : nilai *eigen* ke-i dari matriks $\boldsymbol{X'X}$

$\boldsymbol{v}_i$: elemen ke-i pada matriks $\boldsymbol{V}$

5. Menghitung matriks $\boldsymbol{G} = \boldsymbol{U\Lambda}^{\alpha}$ dan $\boldsymbol{H'} = \boldsymbol{\Lambda}^{1-\alpha}\boldsymbol{V'}$ dengan $0 \leq \alpha \leq 1$. Sehingga akan didapatkan persamaan sebagai berikut.

$$\begin{aligned} \boldsymbol{X} &= \boldsymbol{U\Lambda V'} \\ &= \boldsymbol{U\Lambda}^{\alpha}\boldsymbol{\Lambda}^{1-\alpha}\boldsymbol{V'} \\ &= \boldsymbol{GH'} \end{aligned} \tag{3.34}$$

elemen ke-(i, j) dari matriks $\boldsymbol{X}$ dapat dituliskan sebagai berikut.

$$x_{ij} = \boldsymbol{g}_i'\boldsymbol{h}_j \; ; \; i = 1,2, \dots, n; j = 1,2, \dots, p \tag{3.35}$$

$\boldsymbol{g}_i'$ dan $\boldsymbol{h}_j$ berturut-turut adalah vektor baris yang berasal dari matriks $\boldsymbol{G}$ dan vektor kolom dari matriks $\boldsymbol{H}$ yang memiliki r dimensi. Jika digunakan $\alpha = 0$, maka akan memberikan kesesuaian untuk keragaman data (Jolliffe, 2010).

6. Mencari koordinat pengamatan dengan cara mengambil dua kolom pertama dari masing-masing matriks $\boldsymbol{G}$ dan $\boldsymbol{H}$ yang ditulis sebagai matriks $\boldsymbol{G_2}$ dan $\boldsymbol{H_2}$.
7. Membuat biplot menggunakan matriks $\boldsymbol{G_2}$ dan $\boldsymbol{H_2}$. Setiap baris pada matriks $\boldsymbol{G_2}$ merupakan koordinat (x, y) untuk setiap pengamatan dan setiap baris pada matriks $\boldsymbol{H_2}$ merupakan koordinat (x, y) untuk setiap variabel.
8. Mengukur kualitas pemetaan biplot menggunakan persamaan berikut.

$$\rho^2 = \frac{\lambda_1 + \lambda_2}{\sum_{k=1}^{r} \lambda_k} \tag{3.36}$$

dengan:

λ_1: nilai *eigen* terbesar ke-1

λ_2: nilai *eigen* terbesar ke-2

λ_k: nilai *eigen* terbesar ke-k, $k = 1,2, \dots, r$.

Saat nilai ρ^2 mendekati satu menandakan bahwa pemetaan biplot semakin baik dalam menyajikan informasi data yang sebenarnya.

Perbandingan antara hasil …, Alfia Choirun Nisa, FMIPA UI, 2023

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi pembahasan mengenai data yang digunakan, statistika deskriptif, penerapan *biclustering* metode *plaid model* pada data, penerapan *cluster*-biplot pada data, serta perbandingan hasil pengelompokan.

4.1 Data

Data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data sekunder yang bersumber dari publikasi Badan Pusat Statistik Republik Indonesia (2023). Data terdiri dari 119 pengamatan (kabupaten/kota) dan 9 variabel indikator kesejahteraan rakyat. Variabel-variabel yang digunakan pada penelitian ini, yaitu persentase penduduk miskin, PDRB per kapita atas dasar harga berlaku, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, persentase pengeluaran per kapita untuk makanan, tingkat pengangguran terbuka, jumlah penduduk, kepadatan penduduk, dan angka harapan hidup.

Tabel 4.1. Variabel Penelitian

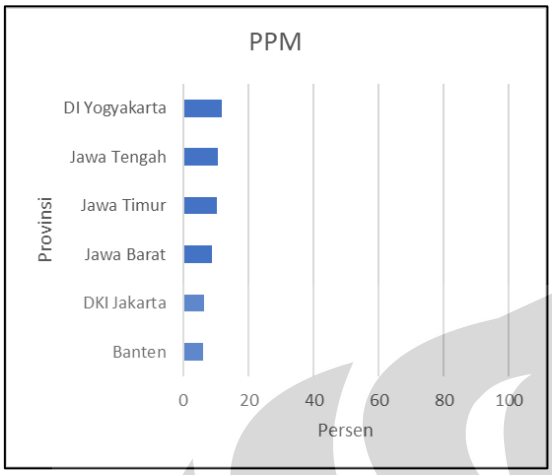
No	Variabel	Deskripsi Variabel	Satuan	Tipe Data
1	kabkot	Nama kabupaten/kota	-	Kategorik
2	PPM	Persentase penduduk miskin	Persen	Numerik
3	PDRB	PDRB per kapita menurut harga berlaku	Juta rupiah per tahun	Numerik
4	RLS	Rata-rata lama sekolah	Tahun	Numerik
5	HLS	Harapan lama sekolah	Tahun	Numerik
6	PKM	Persentase pengeluaran per kapita untuk konsumsi makanan	Persen	Numerik
7	TPT	Tingkat pengangguran terbuka	Persen	Numerik
8	JP	Jumlah penduduk	Jiwa	Numerik
9	KP	Kepadatan penduduk	Jiwa per km^2	Numerik
10	AHH	Angka harapan hidup	Tahun	Numerik

4.2 Statistika Deskriptif

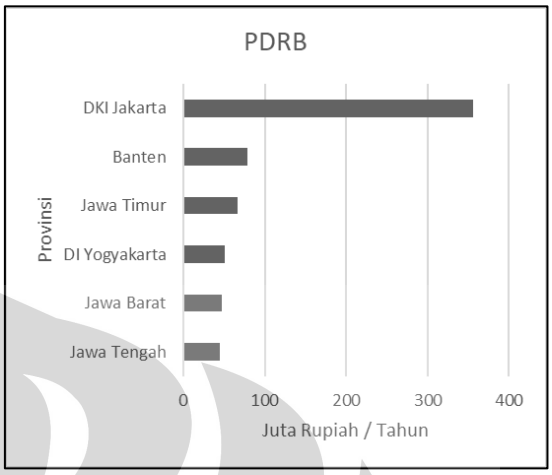
Pada penelitian ini, digunakan 119 kabupaten/kota yang berada di Pulau Jawa. Untuk memperumum statistika deskriptif, kabupaten/kota tersebut dikelompokkan

Perbandingan antara hasil …, Alfia Choirun Nisa, FMIPA UI, 2023

berdasarkan provinsi, yaitu Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DI Yogyakarta.

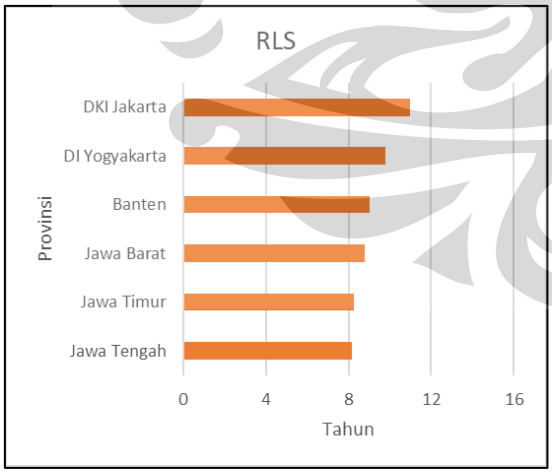


Gambar 4.1. Persentase Penduduk Miskin berdasarkan Provinsi di Pulau Jawa

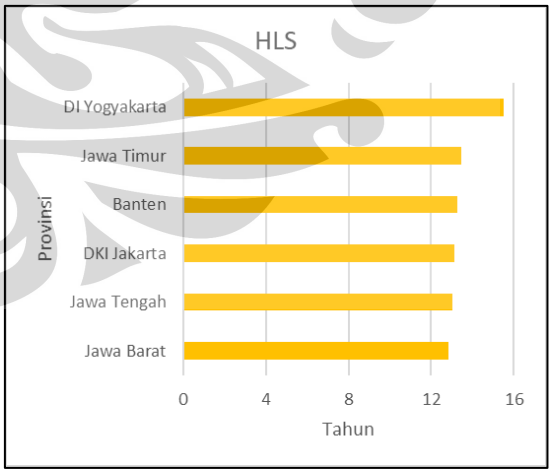


Gambar 4.2. PDRB Per Kapita ADHB berdasarkan Provinsi di Pulau Jawa

Berdasarkan Gambar 4.1, rata-rata PPM pada kabupaten/kota di Provinsi DI Yogyakarta cenderung lebih tinggi daripada provinsi lainnya. Sedangkan pada pada kabupaten/kota di Provinsi Banten dan DKI Jakarta cenderung lebih rendah daripada provinsi lainnya. Sementara itu, pada Gambar 4.2 terlihat bahwa rata-rata PDRB pada kabupaten/kota di Provinsi DKI Jakarta cenderung lebih tinggi daripada provinsi lainnya. Sedangkan pada pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Barat cenderung lebih rendah daripada provinsi lainnya.



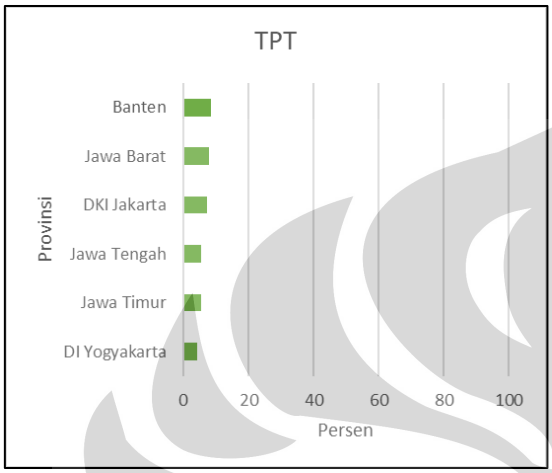
Gambar 4.3. Rata-Rata Lama Sekolah berdasarkan Provinsi di Pulau Jawa



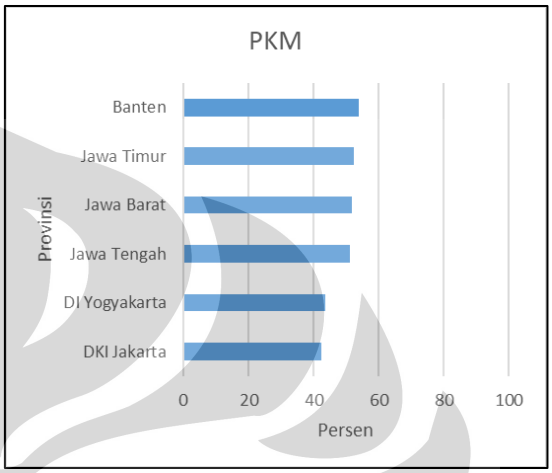
Gambar 4.4. Harapan Lama Sekolah berdasarkan Provinsi di Pulau Jawa

Berdasarkan Gambar 4.3, rata-rata RLS pada kabupaten/kota di Provinsi DKI Jakarta cenderung lebih tinggi daripada provinsi lainnya. Sedangkan pada pada

kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur cenderung lebih rendah daripada provinsi lainnya. Sementara itu, pada Gambar 4.4 terlihat bahwa rata-rata HLS pada kabupaten/kota di Provinsi DI Yogyakarta cenderung lebih tinggi daripada provinsi lainnya. Sedangkan pada pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah cenderung lebih rendah daripada provinsi lainnya.

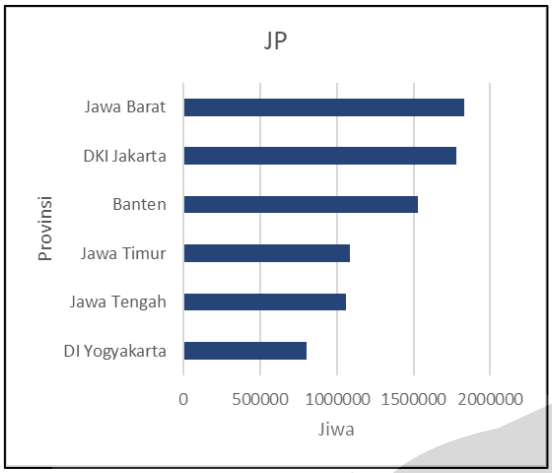


Gambar 4.5. Tingkat Pengangguran Terbuka berdasarkan Provinsi di Pulau Jawa

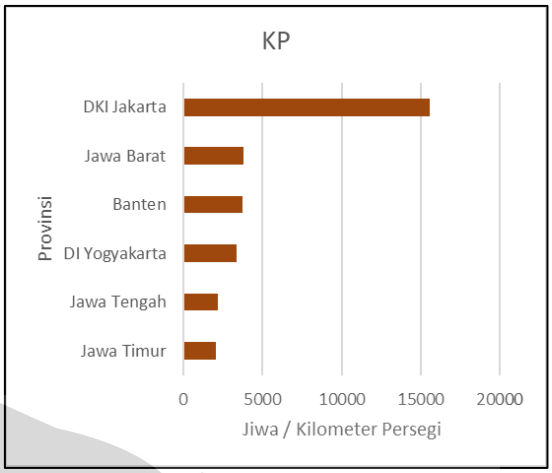


Gambar 4.6. Persentase Pengeluaran Per Kapita untuk Makanan berdasarkan Provinsi di Pulau Jawa

Berdasarkan Gambar 4.5, rata-rata TPT pada kabupaten/kota di Provinsi DI Yogyakarta cenderung lebih tinggi daripada provinsi lainnya. Sedangkan pada pada kabupaten/kota di Provinsi Banten dan DKI Jakarta cenderung lebih rendah daripada provinsi lainnya. Sementara itu, pada Gambar 4.6 terlihat bahwa rata-rata PKM pada kabupaten/kota di Provinsi DKI Jakarta cenderung lebih tinggi daripada provinsi lainnya. Sedangkan pada pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Barat cenderung lebih rendah daripada provinsi lainnya.

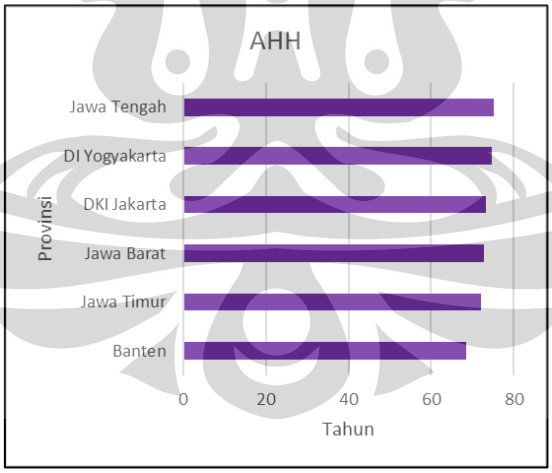


Gambar 4.7. Jumlah Penduduk berdasarkan Provinsi di Pulau Jawa



Gambar 4.8. Kepadatan Penduduk berdasarkan Provinsi di Pulau Jawa

Berdasarkan Gambar 4.7, rata-rata JP pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat dan DKI Jakarta cenderung lebih tinggi daripada provinsi lainnya. Sedangkan pada pada kabupaten/kota di Provinsi DI Yogyakarta cenderung lebih rendah daripada provinsi lainnya. Sementara itu, pada Gambar 4.8 terlihat bahwa rata-rata KP pada kabupaten/kota di Provinsi DKI Jakarta cenderung lebih tinggi daripada provinsi lainnya. Sedangkan pada pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah cenderung lebih rendah daripada provinsi lainnya.



Gambar 4.9. Angka Harapan Hidup berdasarkan Provinsi

Berdasarkan Gambar 4.9, rata-rata AHH pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dan DI Yogyakarta cenderung lebih tinggi daripada provinsi lainnya. Sedangkan pada pada kabupaten/kota di Provinsi Banten cenderung lebih rendah daripada provinsi lainnya.

Tabel 4.2. Statistika Deskriptif

No	Variabel	Rata-Rata	Minimum	Maksimum	Standar Deviasi
1	PPM	9,6	2,5	21,6	3,8
2	PDRB	70,5	19,96	736,06	96,9
3	RLS	8,6	5,06	11,9	1,6
4	HLS	13,25	11,78	17,61	1,04
5	PKM	51,04	32,12	65,38	6,85
6	TPT	6,12	1,36	10,78	2,28
7	JP	1.298.672	28.925	5.566.838	864.879
8	KP	3.340	383	23.249	4.532
9	AHH	73,055	65,18	77,82	2,519

Pada Tabel 4.2Tabel 4.3, dapat dilihat nilai rata-rata, minimum, maksimum, range serta standar deviasi dari masing-masing variabel. Nilai standar deviasi suatu variabel yang lebih besar dari nilai rata-rata menandakan variabel tersebut memiliki keragaman data yang besar. Keragaman data yang besar terdapat pada variabel PDRB dan KP. Sedangkan keragaman data yang kecil terdapat pada variabel PPM, RLS, HLS, PKM, TPT, JP, dan AHH.

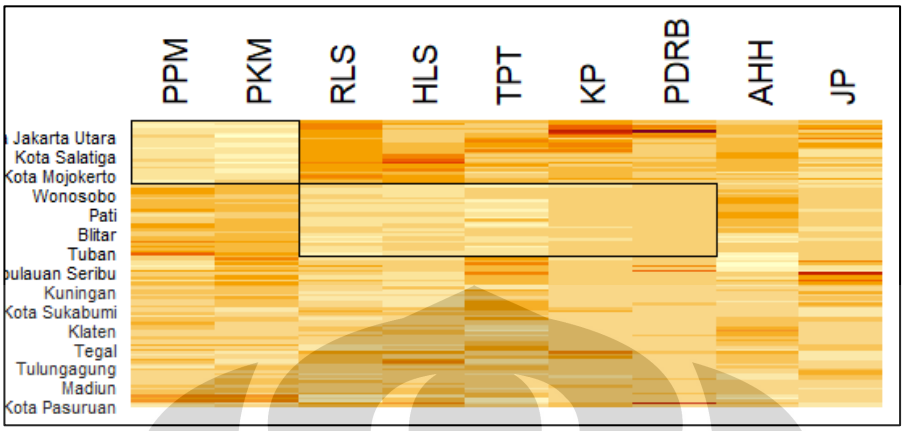
4.3 Penerapan Metode *Biclustering Plaid Model* pada Data

Model yang digunakan merupakan model yang paling sederhana, yaitu $\Theta_{ijk} = \mu_k$. Semakin sederhana model yang digunakan, maka semakin mudah dalam pencarian *bicluster* sehingga dapat memaksimalkan jumlah *bicluster* yang akan terbentuk. Nilai *threshold* yang dipilih oleh peneliti merupakan nilai *threshold* yang paling minimum dari yang disarankan oleh Busygin *et al.* (2008), yaitu $\tau_1 = 0{,}5$ dan $\tau_2 = 0{,}5$. Digunakan nilai *threshold* yang lebih kecil karena semakin besar nilai *threshold* yang digunakan maka semakin banyak juga anggota *bicluster* yang terpangkas. Dipilih nilai *threshold* sekecil mungkin agar tidak terlalu banyak pengamatan dan variabel yang terpangkas saat proses pemangkasan *bicluster*. Kemudian digunakan *back fitting* sebanyak 3 kali.

Dengan bantuan *software* RStudio didapatkan dua *bicluster* yang tidak tumpang tindih. Visualisasi dari dua *bicluster* tersebut dapat dilihat pada Gambar 4.10. Semakin pekat warna *heatmap* pada suatu pengamatan, maka semakin besar nilai variabel pada pengamatan tersebut dan sebaliknya. Pada *heatmap,* terlihat bahwa anggota *bicluster* memiliki warna yang lebih pudar artinya pengamatan yang termasuk dalam suatu

Perbandingan antara hasil …, Alfia Choirun Nisa, FMIPA UI, 2023

bicluster memiliki nilai yang relatif kecil pada variabel yang termasuk dalam *bicluster* tersebut.



Gambar 4.10. *Heatmap* Hasil *Biclustering Plaid Model*

Spesifikasi dari masing-masing *bicluster* tertera pada Tabel 4.3. Berdasarkan Tabel 4.3, *bicluster* 1 berukuran 26×2 artinya terdapat 26 pengamatan dan 2 variabel pada *bicluster* tersebut. Dengan demikian, dapat dideteksi bahwa 2 variabel (PPM dan PKM) yang termasuk dalam *bicluster* 1 berpengaruh pada 26 pengamatan tersebut. Sedangkan b*icluster* 2 berukuran 30×5 artinya terdapat 30 pengamatan dan 5 variabel pada *bicluster* tersebut. Dengan demikian, dapat dideteksi bahwa 5 variabel (RLS, HLS, KP, PDRB, dan TPT) yang termasuk dalam *bicluster* 2 berpengaruh pada 30 pengamatan tersebut.

Tabel 4.3. Hasil Metode *Biclustering Plaid Model*

Bicluster	**Ukuran**	**Kabupaten/Kota**	**Variabel**
1	26×2	Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Jakarta Selatan, Kota Jakarta Timur, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Barat, Kota Jakarta Utara, Bekasi, Kota Bogor, Kota Bandung, Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Cimahi, Kota Magelang, Kota Salatiga, Kota Semarang, Sleman, Kota Yogyakarta, Sidoarjo, Kota Blitar, Kota Malang, Kota Probolinggo, Kota Mojokerto, Kota Madiun, Kota Surabaya, Kota Batu	PPM, PKM
2	30×5	Majalengka, Pangandaran, Purbalingga, Banjarnegara, Wonosobo, Magelang, Boyolali,	RLS, HLS,

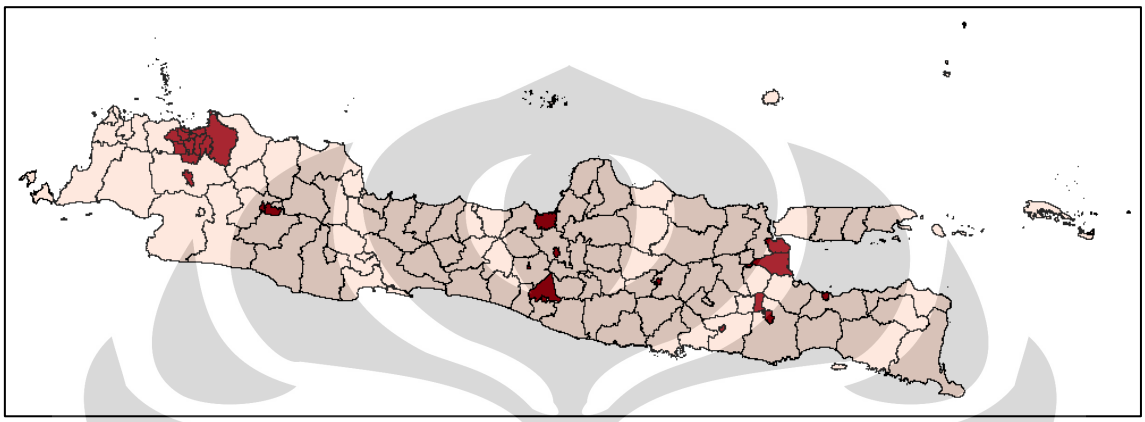
		Wonogiri, Sragen, Grobogan, Blora, Rembang, Pati, Jepara, Temanggung, Batang, Pekalongan, Gunung Kidul, Pacitan, Trenggalek, Blitar, Lumajang, Bondowoso, Situbondo, Probolinggo, Nganjuk, Ngawi, Bojonegoro, Tuban, Sampang	TPT, KP, PDRB

Perbedaan karakteristik antar-*bicluster* dilihat dari nilai rata-rata variabel pada masing-masing *bicluster* sebagaimana tertera pada Tabel 4.4. Pada variabel PPM dan PKM, nilai rata-rata *bicluster* 1 lebih kecil dibandingkan dengan nilai rata-rata *bicluster* 2 dan nilai rata-rata Pulau Jawa. Sedangkan pada variabel RLS, HLS, AHH, TPT, PDRB, KP, JP, nilai rata-rata *bicluster* 1 lebih besar dibandingkan dengan nilai rata-rata *bicluster* 2 dan nilai rata-rata Pulau Jawa. Secara umum, kabupaten/kota anggota *bicluster* 1 merupakan wilayah yang lebih sejahtera dilihat dari nilai rata-rata PPM dan PKM yang lebih kecil, serta nilai rata-rata RLS, HLS, AHH, dan PDRB yang lebih besar dibandingkan dengan nilai rata-rata Pulau Jawa. Sedangkan kabupaten/kota anggota *bicluster* 2 merupakan wilayah yang kurang sejahtera dilihat dari nilai rata-rata PPM dan PKM yang lebih besar, serta nilai rata-rata RLS, HLS, dan PDRB yang lebih kecil dibandingkan dengan nilai rata-rata Pulau Jawa. Kabupaten/kota yang bukan anggota *bicluster* 1 dan 2 merupakan wilayah yang kurang sejahtera dibanding *bicluster* 1, tetapi lebih sejahtera dibanding *bicluster* 2.

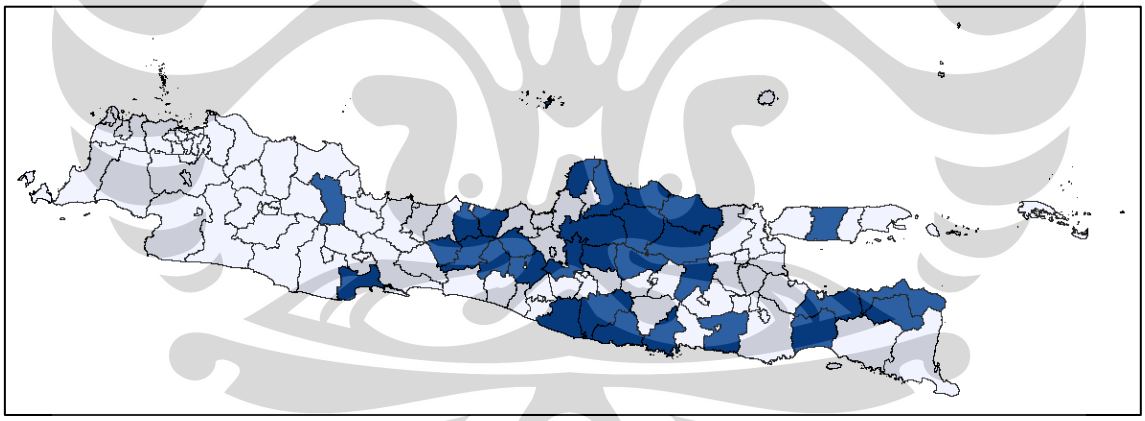
Tabel 4.4. Nilai Rata-Rata Variabel pada *Bicluster* 1, *Bicluster* 2, dan Pulau Jawa

Variabel	***Bicluster* 1**	***Bicluster* 2**	**Pulau Jawa**
PPM	5,17	12,31	9,59
PKM	41,10	54,21	51,04
RLS	10,94	7,44	8,60
HLS	14,37	12,60	13,25
AHH	74,35	73,27	73,05
TPT	7,41	5,60	6,12
PDRB	139,40	33,98	70,50
KP	9.441,09	1.177,07	3.361,93
JP	1.403.090	1.086.796	1.298.672

Peta persebaran wilayah yang termasuk dalam *bicluster* 1 dan *bicluster* 2 masing-masing dapat dilihat pada Gambar 4.11 dan Gambar 4.12. Pada Gambar 4.11, wilayah dengan warna merah pekat merupakan kabupaten/kota anggota *bicluster* 1. Wilayah tersebut umumnya merupakan daerah perkotaan. Pada Gambar 4.12, wilayah dengan warna biru pekat merupakan kabupaten/kota anggota *bicluster* 2. Wilayah tersebut umumnya merupakan daerah perdesaan.



Gambar 4.11. Peta Wilayah *Bicluster* 1 (Warna Merah Pekat)



Gambar 4.12. Peta Wilayah *Bicluster* 2 (Warna Biru Pekat)

4.4 Penerapan Metode *Cluster*-Biplot pada Data

4.4.1 Pemeriksaan Asumsi *Clustering*

Pada subbab ini, dilakukan pemeriksaan asumsi *clustering*, yaitu asumsi sampel mewakili populasi dengan menggunakan uji Kaiser Meyer Olkin (KMO) dan asumsi tidak terdapat multikolinearitas dengan menggunakan *Bartlett test of sphericity*. Apabila asumsi sampel mewakili populasi tidak terpenuhi, maka dibutuhkan penambahan

Perbandingan antara hasil …, Alfia Choirun Nisa, FMIPA UI, 2023

variabel. Sedangkan apabila asumsi tidak terdapat multikolinearitas tidak terpenuhi, maka perlu dilakukan reduksi dimensi menggunakan analisis komponen utama.

(a) Asumsi Sampel Mewakili Populasi

Uji KMO digunakan untuk memeriksa kecukupan dan kelayakan sampel. Sebagaimana tertera pada Tabel 4.5, didapat nilai KMO *overall* (secara keseluruhan) sebesar $0{,}76 \geq 0{,}5$ sehingga dapat dikatakan bahwa sampel mewakili populasi. Berdasarkan Tabel 3.1, nilai KMO sebesar 0,76 menandakan bahwa data yang digunakan memadai untuk dilakukan analisis faktor. Dengan demikian, asumsi ini terpenuhi dan data yang digunakan dalam penelitian ini sudah layak untuk dilakukan analisis lebih lanjut.

Tabel 4.5. Hasil Uji KMO

Variabel	PPM	RLS	HLS	AHH	PKM	TPT	PDRB	JP	KP
Nilai KMO	0,84	0,75	0,72	0,63	0,85	0,60	0,82	0,47	0,77
Nilai KMO *Overall*	0,76								

(b) Asumsi Tidak Terdapat Multikolinearitas

Pemeriksaan asumsi tidak terdapat multikolinearitas dilakukan dengan menggunakan *Bartlett test of sphericity*. Pada pengujian ini, didapatkan nilai p-*value* $= 2{,}22 \times 10^{-16} < 0{,}05 = \alpha$. Dengan tingkat kepercayaan 95%, dapat disimpulkan bahwa terdapat multikolinearitas pada data sehingga asumsi ini tidak terpenuhi. Sebelum melanjutkan ke analisis *clustering*, perlu dilakukan analisis komponen utama terlebih dahulu untuk mereduksi variabel yang berkorelasi menjadi beberapa komponen.

4.4.2 Mereduksi Dimensi Menggunakan Analisis Komponen Utama

Pada pemeriksaan asumsi sebelumnya, diketahui bahwa terdapat multikolinearitas. Kemudian untuk mengatasi hal tesebut, maka kita bisa melakukan reduksi dimensi menggunakan analisis komponen utama. Data yang digunakan telah memadai untuk dilakukan analisis faktor sehingga analisis komponen utama pun dapat dilakukan. Banyaknya jumlah komponen utama dilihat dari nilai *eigen* > 1. Berdasarkan Tabel 4.6, terdapat dua nilai *eigen* yang lebih besar dari 1, yaitu komponen utama 1 dengan nilai *eigen* sebesar 4,15 dan komponen utama 2 dengan nilai *eigen* sebesar 1,64. Dengan demikian, terbentuk dua komponen utama dari hasil reduksi sembilan variabel

Perbandingan antara hasil …, Alfia Choirun Nisa, FMIPA UI, 2023

yang ada. Dua komponen utama yang didapat akan dinotasikan dengan PC1 dan PC2. Total keragaman data yang mampu dijelaskan oleh kedua komponen utama tersebut yaitu sebesar 64,3%.

Tabel 4.6. Nilai *Eigen*

Jumlah Komponen	**1**	**2**	3	4	5	6	7	8	9
Nilai *Eigen*	**4,14**	**1,64**	0,95	0,77	0,52	0,39	0,35	0,15	0,09

Untuk mengetahui variabel mana saja yang dominan pada masing-masing komponen utama, dapat dilihat dari nilai *loading factor* terbesarnya pada Tabel 4.7. Nilai *loading factor* merupakan vektor *eigen* yang digunakan untuk membentuk komponen utama. Semakin besar nilai *loading factor* suatu variabel pada komponen utama, semakin besar pula hubungan pengaruh variabel tersebut dengan komponen utama yang bersesuaian. Dengan demikian, variabel yang dominan pada PC1 adalah PPM, RLS, HLS, PKM, KP, dan PDRB. Sedangkan variabel yang dominan pada PC2 adalah AHH, TPT, dan JP.

Tabel 4.7. Nilai *Loading Factor*

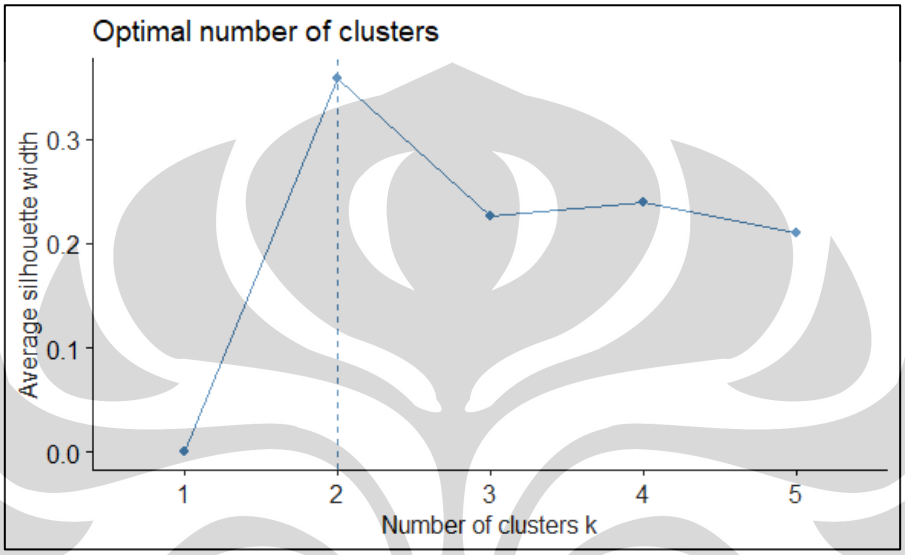
Variabel	**PC1**	**PC2**
PPM	$\mathbf{0,38}$	$-0,19$
RLS	$\mathbf{-0,47}$	$-0,04$
HLS	$\mathbf{-0,33}$	$-0,29$
AHH	$-0,23$	$\mathbf{-0,36}$
PKM	$\mathbf{0,45}$	0,13
TPT	$-0,16$	$\mathbf{0,60}$
JP	$-0,01$	$\mathbf{0,59}$
KP	$\mathbf{-0,40}$	0,13
PDRB	$\mathbf{-0,28}$	0,09

Didapatkan data hasil analisis komponen utama yang tertera pada Lampiran **3**. Data tersebut yang akan digunakan dalam melakukan analisis *clustering* menggunakan metode Ward.

Perbandingan antara hasil …, Alfia Choirun Nisa, FMIPA UI, 2023

4.4.3 Penentuan Jumlah *Cluster* Optimal Menggunakan Metode *Silhouette*

Pada penelitian ini, ditentukan jumlah *cluster* optimal untuk *clustering* metode Ward dengan menggunakan metode *silhouette*. Dari Gambar 4.13, terlihat bahwa nilai koefisien *silhouette* tertinggi berada saat jumlah *cluster* sebanyak dua buah atau $k = 2$. Oleh karena itu, penelitian ini akan dilanjutkan dengan melakukan *clustering* metode Ward dengan menggunakan jumlah *cluster* sebanyak dua buah.



Gambar 4.13. Nilai Koefisien *Silhouette* untuk *Clustering* Metode Ward

4.4.4 Penerapan Analisis *Clustering* Metode Ward

Pada subbab sebelumnya telah ditentukan jumlah *cluster* optimal, yaitu sebanyak dua *cluster*. Selanjutnya dilakukan *clustering* menggunakan metode Ward dengan *cluster* yang terbentuk sebanyak dua buah. Hasil *clustering* metode Ward dapat dilihat pada Tabel 4.8. *Cluster* 1 berisi 33 kabupaten/kota dan *cluster* 2 berisi 86 kabupaten/kota. *Cluster* 1 didominasi oleh kabupaten/kota yang umumnya merupakan daerah perkotaan. Sedangkan *cluster* 2 didominasi oleh kabupaten/kota yang umumnya merupakan daerah pedesaan.

Tabel 4.8. Hasil *Clustering* Metode Ward

Cluster	Jumlah Anggota	Anggota
1	33	Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Jakarta Selatan, Kota Jakarta Timur, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Barat, Kota Jakarta Utara, Kota Bogor, Kota Sukabumi, Kota Bandung, Kota Cirebon, Kota Bekasi,

Perbandingan antara hasil …, Alfia Choirun Nisa, FMIPA UI, 2023

		Kota Depok, Kota Cimahi, Kota Banjar, Kota Magelang, Kota Surakarta, Kota Salatiga, Kota Semarang, Kota Pekalongan, Kota Tegal, Sleman, Kota Yogyakarta, Sidoarjo, Kota Kediri, Kota Blitar, Kota Malang, Kota Probolinggo, Kota Pasuruan, Kota Mojokerto, Kota Madiun, Kota Surabaya, Kota Batu
2	86	Pandeglang, Lebak, Tangerang, Serang, Kota Cilegon, Kota Serang, Kepulauan Seribu, Bogor, Sukabumi, Cianjur, Bandung, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Kuningan, Cirebon, Majalengka, Sumedang, Indramayu, Subang, Purwakarta, Karawang, Bekasi, Bandung Barat, Pangandaran, Kota Tasikmalaya, Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen, Purworejo, Wonosobo, Magelang, Boyolali, Klaten, Sukoharjo, Wonogiri, Karanganyar, Sragen, Grobogan, Blora, Rembang, Pati, Kudus, Jepara, Demak, Semarang, Temanggung, Kendal, Batang, Pekalongan, Pemalang, Tegal, Brebes, Kulon Progo, Bantul, Gunungkidul, Pacitan, Ponorogo, Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Kediri, Malang, Lumajang, Jember, Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo, Probolinggo, Pasuruan, Mojokerto, Jombang, Nganjuk, Madiun, Magetan, Ngawi, Bojonegoro, Tuban, Lamongan, Gresik, Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep

Perbedaan karakteristik antar-*cluster* dilihat dari nilai rata-rata variabel pada masing-masing *cluster* sebagaimana tertera pada Tabel 4.9. Pada variabel PPM dan PKM, nilai rata-rata *cluster* 1 lebih kecil daripada nilai rata-rata *cluster* 2 dan nilai rata-rata Pulau Jawa. Sedangkan pada variabel RLS, HLS, AHH, TPT, PDRB, KP, JP, nilai rata-rata *cluster* 1 lebih besar daripada nilai rata-rata *cluster* 2 dan nilai rata-rata Pulau Jawa. Secara umum, kabupaten/kota anggota *cluster* 1 diduga merupakan wilayah yang lebih sejahtera dilihat dari nilai rata-rata PPM dan PKM yang lebih kecil, serta nilai rata-rata

Perbandingan antara hasil …, Alfia Choirun Nisa, FMIPA UI, 2023

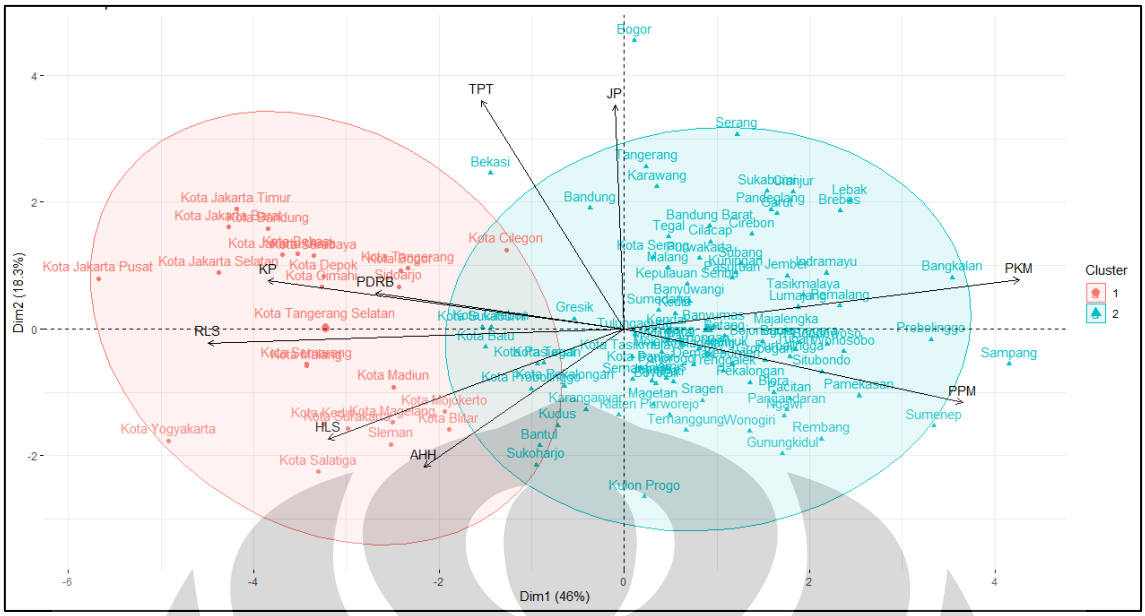
RLS, HLS, AHH, dan PDRB yang lebih besar dibandingkan dengan nilai rata-rata pada Pulau Jawa. Sedangkan kabupaten/kota anggota *cluster* 2 diduga merupakan wilayah yang kurang sejahtera dilihat dari nilai rata-rata PPM dan PKM yang lebih besar, serta RLS, HLS, AHH, dan PDRB yang lebih kecil dibandingkan dengan nilai rata-rata pada Pulau Jawa.

Tabel 4.9. Nilai Rata-Rata Variabel *Cluster* 1, *Cluster* 2, dan Pulau Jawa

Variabel	***Cluster* 1**	***Cluster* 2**	**Pulau Jawa**
PPM	5,33	10,78	9,59
PKM	41,28	53,77	51,04
RLS	11,06	7,91	8,6
HLS	14,46	12,91	13,25
AHH	74,40	72,68	73,05
TPT	7,22	5,82	6,12
PDRB	164,40	44,25	70,5
KP	9.857,25	1.546,03	3.361,93
JP	1.310.319,73	1.295.415,39	1.298.672

4.4.5 Pemetaan Biplot

Dilakukan pemetaan hasil *clustering* serta variabel indikator kesejahteraan rakyat dengan metode biplot. Visualisasi dari dua *cluster* yang terbentuk beserta titik pengamatan dan variabel, ditampilkan pada Gambar 4.14 berikut.



Gambar 4.14. Biplot

Telah dilakukan reduksi dimensi pada analisis komponen utama, yaitu mereduksi 9 dimensi (variabel) menjadi 2 dimensi (komponen utama). Persentase pada Dim1 dan Dim2 merupakan besar keragaman data yang dapat dijelaskan oleh masing-masing PC1 (komponen utama 1) dan PC2 (komponen utama 2). Berdasarkan Gambar 4.14, dapat dilihat bahwa proporsi keragaman data yang mampu diterangkan oleh biplot adalah sebesar 64,3%, yaitu 46% (Dim1) + 18,3% (Dim2). Hal tersebut menunjukkan bahwa metode biplot mampu menerangkan data dengan cukup baik.

Kedekatan antar-pengamatan pada biplot menunjukkan kemiripan karakteristik dengan kabupaten/kota yang berdekatan memiliki karakteristik yang semakin mirip. Titik pengamatan yang letaknya searah dengan suatu vektor variabel menandakan bahwa titik pengamatan tersebut memiliki nilai rata-rata yang relatif lebih besar pada variabel tersebut. Sedangkan titik pengamatan yang letaknya berlawanan arah dengan suatu vektor variabel menandakan bahwa titik pengamatan tersebut memiliki nilai rata-rata yang relatif lebih kecil pada variabel tersebut.

Titik kabupaten/kota pada *cluster* 1 dominan menyebar pada kuadran 3 dan kuadran 4. *Cluster* ini cenderung berdekatan dengan variabel PDRB, KP, RLS, HLS, dan AHH. Hal ini menunjukkan bahwa 33 kabupaten/kota pada *cluster* 1 memiliki nilai yang relatif besar pada variabel-variabel tersebut. Sementara itu, letak *cluster* 1 berlawanan dengan variabel PKM dan PPM yang artinya 33 kabupaten/kota pada *cluster* 1 memiliki

nilai yang relatif kecil pada kedua variabel tersebut. Dengan demikian, diduga bahwa kabupaten/kota pada *cluster* 1 merupakan wilayah yang lebih sejahtera.

Titik kabupaten/kota pada *cluster* 2 dominan menyebar pada kuadran 1 dan kuadran 2. *Cluster* ini cenderung berdekatan dengan variabel PKM dan PPM. Hal ini menunjukkan bahwa 86 kabupaten/kota pada *cluster* 2 memiliki nilai yang relatif besar pada variabel-variabel tersebut. Sementara itu, letak *cluster* 2 dominan berlawanan dengan variabel PDRB, KP, RLS, HLS, dan AHH yang artinya 86 kabupaten/kota pada *cluster* 2 memiliki nilai yang relatif kecil pada kedua variabel tersebut. Dengan demikian, diduga bahwa kabupaten/kota pada *cluster* 2 merupakan wilayah yang kurang sejahtera.

Sudut yang terbentuk di antara dua vektor menunjukkan korelasi antara kedua variabel pada vektor tersebut. Sudut lancip menandakan bahwa kedua variabel memiliki korelasi positif, sudut tumpul menandakan bahwa kedua variabel memiliki korelasi negatif, dan sudut siku-siku menandakan bahwa kedua variabel tidak berkorelasi. Pada Gambar 4.14 terlihat bahwa terbentuk sudut lancip di antara vektor variabel PKM dan PPM. Hal tersebut menandakan variabel PKM dan PPM memiliki korelasi positif. Selain itu, sudut lancip juga terbentuk di antara vektor variabel PDRB, KP, RLS, HLS, dan AHH yang artinya terdapat korelasi positif di antara variabel-variabel tersebut. Sementara itu, baik vektor variabel PPM maupun PKM membentuk sudut tumpul dengan vektor variabel TPT, PDRB, KP, RLS, HLS, dan AHH yang artinya terdapat korelasi negatif di antara variabel-variabel tersebut.

Keragaman pada suatu variabel dapat diketahui dengan memperhatikan ukuran panjang vektor variabel tersebut pada Gambar 4.14. Semakin panjang suatu vektor variabel, maka semakin besar keragaman pada variabel tersebut. Sebaliknya, semakin pendek suatu vektor variabel, maka semakin kecil keragaman pada vektor tersebut. Pada Gambar 4.14, terlihat bahwa variabel RLS dan PKM memiliki vektor terpanjang yang menandakan bahwa kedua variabel tersebut memiliki keragaman terbesar dibandingkan dengan variabel-variabel lainnya. Sedangkan variabel AHH memiliki vektor terpendek yang menandakan bahwa variabel tersebut memiliki keragaman terkecil dibandingkan dengan variabel-variabel lainnya. Dengan demikian, indikator kesejahteraan yang paling dominan adalah RLS dan PKM serta yang paling tidak dominan adalah AHH.

Perbandingan antara hasil …, Alfia Choirun Nisa, FMIPA UI, 2023

4.5. Perbandingan Hasil Analisis *Biclustering* dan *Cluster*-Biplot

Hasil analisis *biclustering* dapat kita amati pada Gambar 4.10 dan Tabel 4.3. Diketahui bahwa kabupaten/kota yang berada dalam *bicluster* memiliki nilai yang relatif kecil pada variabel-variabel dalam *bicluster* tersebut. Berdasarkan Tabel 4.4, anggota *bicluster* 1 memiliki nilai rata-rata yang relatif besar pada variabel RLS, HLS, AHH, TPT, PDRB, HP, dan JP. Sementara itu, anggota *bicluster* 2 memiliki nilai rata-rata yang relatif besar pada variabel PPM dan PKM.

Hasil analisis *cluster*-biplot dapat kita amati pada Tabel 4.8 dan Gambar 4.14. Titik pengamatan (kabupaten/kota) yang searah dengan suatu vektor variabel memiliki nilai yang relatif besar pada variabel tersebut. *Cluster* 1 berisi kabupaten/kota yang berada di sekitar vektor variabel PDRB, KP, RLS, HLS, dan AHH. *Cluster* 2 berisi kabupaten/kota yang berada di sekitar vektor variabel PPM dan PKM.

Berdasarkan Tabel 4.4 dan Tabel 4.9, karakteristik kabupaten/kota anggota *cluster* 1 secara umum mirip dengan kabupaten/kota anggota *bicluster* 1 dan karakteristik kabupaten/kota anggota *cluster* 2 secara umum mirip dengan kabupaten/kota anggota *bicluster* 2. Baik *bicluster* 2 maupun *cluster* 2 merupakan daerah yang kurang sejahtera daripada *bicluster* 1 maupun *cluster* 1.

Pada metode *biclustering*, terdapat proses pemangkasan *bicluster* sehingga tidak semua pengamatan maupun variabel akan menjadi salah satu anggota *bicluster*. Sedangkan pada metode *cluster*-biplot, semua pengamatan pasti akan menjadi salah satu anggota *cluster*. Hal ini menyebabkan anggota *bicluster* lebih sedikit daripada anggota *cluster* karena proses penyeleksian anggotanya lebih spesifik.

Tabel 4.10. Nilai Standar Deviasi *Bicluster* dan *Cluster*

Variabel	Standard Deviasi			
	***Bicluster* 1**	***Cluster* 1**	***Bicluster* 2**	***Cluster* 2**
PPM	1,449	1,646	3,149	3,365
PKM	3,762	3,951	2,955	4,633
RLS	0,673	0,452	0,672	1,026
HLS	1,148	1,157	0,411	0,697
AHH	1,544	2,072	2,526	2,514
TPT	1,768	1,695	1,312	2,335
PDRB	145,459	163,750	11,082	39,620
KP	5.872,425	5.639,483	264,417	1.671,190
JP	1.034.699,329	968.068,868	251.776,271	839.464,094

Diketahui bahwa nilai standar deviasi yang besar menandakan keragaman data yang besar. Nilai standar deviasi dari masing-masing kelompok tertera pada Tabel 4.10. Pada *bicluster* 1, nilai standar deviasi variabel PPM, PKM, HLS, AHH, dan PDRB lebih kecil dibandingkan dengan *cluster* 1 artinya *bicluster* 1 memiliki anggota yang lebih homogen terutama pada variabel-variabel tersebut. Sedangkan pada *bicluster* 2, nilai standar deviasi variabel PPM, PKM, RLS, HLS, TPT, PDRB, KP, dan JP lebih kecil dibandingkan dengan *cluster* 2 artinya *bicluster* 2 memiliki anggota yang lebih homogen terutama pada variabel-variabel tersebut. Secara umum kelompok hasil *biclustering plaid model* lebih homogen daripada kelompok hasil *cluster*-biplot. Dengan demikian, metode *biclustering* menghasilkan kelompok yang lebih baik dibandingkan dengan metode *cluster*-biplot ditinjau dari nilai standar deviasinya.

Perbedaan anggota hasil *biclustering* dan *cluster*-biplot dapat dilihat pada Tabel 4.11. Pada tabel tersebut, kabupaten/kota yang diberi warna hitam merupakan anggota yang sama. Sedangkan kabupaten/kota yang diberi warna merah merupakan anggota yang berbeda.

Tabel 4.11. Perbandingan Anggota *Bicluster* dan *Cluster*

Bicluster* /*Cluster	**Anggota *Bicluster***	**Anggota *Cluster***
1	Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Jakarta Selatan, Kota Jakarta Timur, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Barat, Kota Jakarta Utara, Bekasi, Kota Bogor, Kota Bandung, Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Cimahi, Kota Magelang, Kota Salatiga, Kota Semarang, Sleman, Kota Yogyakarta, Sidoarjo, Kota Blitar, Kota Malang, Kota Probolinggo,	Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Jakarta Selatan, Kota Jakarta Timur, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Barat, Kota Jakarta Utara, Kota Bogor, Kota Sukabumi, Kota Bandung, Kota Cirebon, Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Cimahi, Kota Banjar, Kota Magelang, Kota Surakarta, Kota Salatiga, Kota Semarang, Kota Pekalongan, Kota Tegal, Sleman, Kota Yogyakarta, Sidoarjo, Kota Kediri, Kota Blitar, Kota Malang, Kota Probolinggo, Kota Pasuruan, Kota

	Kota Mojokerto, Kota Madiun, Kota Surabaya, Kota Batu	Mojokerto, Kota Madiun, Kota Surabaya, Kota Batu
2	Majalengka, Pangandaran, Purbalingga, Banjarnegara, Wonosobo, Magelang, Boyolali, Wonogiri, Sragen, Grobogan, Blora, Rembang, Pati, Jepara, Temanggung, Batang, Pekalongan, Gunungkidul, Pacitan, Trenggalek, Blitar, Lumajang, Bondowoso, Situbondo, Probolinggo, Nganjuk, Ngawi, Bojonegoro, Tuban, Sampang	Pandeglang, Lebak, Tangerang, Serang, Kota Cilegon, Kota Serang, Kepulauan Seribu, Bogor, Sukabumi, Cianjur, Bandung, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Kuningan, Cirebon, Majalengka, Sumedang, Indramayu, Subang, Purwakarta, Karawang, Bekasi, Bandung Barat, Pangandaran, Kota Tasikmalaya, Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen, Purworejo, Wonosobo, Magelang, Boyolali, Klaten, Sukoharjo, Wonogiri, Karanganyar, Sragen, Grobogan, Blora, Rembang, Pati, Kudus, Jepara, Demak, Semarang, Temanggung, Kendal, Batang, Pekalongan, Pemalang, Tegal, Brebes, Kulon Progo, Bantul, Gunungkidul, Pacitan, Ponorogo, Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Kediri, Malang, Lumajang, Jember, Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo, Probolinggo, Pasuruan, Mojokerto, Jombang, Nganjuk, Madiun, Magetan, Ngawi, Bojonegoro, Tuban, Lamongan, Gresik, Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang didapatkan dari penelitian ini adalah.

1. Pengelompokan kabupaten/kota dan variabelnya secara simultan (bersamaan) menggunakan metode *biclustering plaid model* menghasilkan sebanyak dua *bicluster*. Dua *bicluster* hasil pengelompokan menggunakan *biclustering* metode *plaid model*, yaitu:
   - *Bicluster* 1 yang berisi 26 kabupaten/kota dan 2 variabel (PPM dan PKM). Dapat dideteksi bahwa 2 variabel tersebut berpengaruh pada 26 kabupaten/kota yang berada dalam *bicluster* 1.
   - *Bicluster* 2 yang berisi 30 kabupaten/kota dan 5 variabel (RLS, HLS, TPT, KP, dan PDRB). Dapat dideteksi bahwa 5 variabel tersebut berpengaruh pada 30 kabupaten/kota yang berada dalam *bicluster* 2.

   Tabel 4.4 menyajikan nilai rata-rata setiap variabel untuk *bicluster* 1, *bicluster* 2, dan Pulau Jawa. Pada variabel PPM dan PKM, nilai rata-rata *bicluster* 2 lebih besar daripada nilai rata-rata *bicluster* 1 dan nilai rata-rata Pulau Jawa. Sedangkan pada variabel RLS, HLS, AHH, TPT, PDRB, KP, JP, nilai rata-rata *bicluster* 2 lebih kecil daripada nilai rata-rata *bicluster* 1 dan nilai rata-rata Pulau Jawa. Dengan demikian, diduga bahwa kabupaten/kota anggota *bicluster* 2 merupakan wilayah yang kurang sejahtera daripada wilayah lainnya sehingga menjadi prioritas untuk ditingkatkan kesejahteraannya.
2. Pengelompokan kabupaten/kota beserta variabelnya menggunakan metode *cluster*-biplot menghasilkan sebanyak dua *cluster*. Dua *cluster* hasil pengelompokan menggunakan metode *cluster*-biplot, yaitu:
   - *Cluster* 1 berisi 33 kabupaten/kota.
   - *Cluster* 2 berisi 86 kabupaten/kota.

   Tabel 4.9 menyajikan nilai rata-rata setiap variabel untuk *cluster* 1, *cluster* 2, dan Pulau Jawa. Pada variabel PPM dan PKM, nilai rata-rata *cluster* 2 lebih besar daripada nilai rata-rata *cluster* 1 dan nilai rata-rata Pulau Jawa. Sedangkan pada variabel RLS, HLS, AHH, TPT, PDRB, KP, JP, nilai rata-rata *cluster* 2 lebih kecil daripada nilai rata-rata *cluster* 1 dan nilai rata-rata Pulau Jawa. Dengan demikian,

Perbandingan antara hasil …, Alfia Choirun Nisa, FMIPA UI, 2023

diduga bahwa kabupaten/kota anggota *cluster* 2 merupakan wilayah yang kurang sejahtera daripada wilayah lainnya sehingga menjadi prioritas untuk ditingkatkan kesejahteraannya.

3. Kedua metode yang digunakan menghasilkan jumlah kelompok yang sama, yaitu sebanyak dua kelompok dengan *bicluster* 2 maupun *cluster* 2 merupakan wilayah yang kurang sejahtera daripada *bicluster* 1 maupun *cluster* 1. Pada metode *biclustering*, terdapat proses pemangkasan *bicluster* sehingga tidak semua pengamatan maupun variabel akan menjadi salah satu anggota *bicluster*. Sedangkan pada metode *cluster*-biplot, semua pengamatan pasti akan menjadi salah satu anggota *cluster*. Hal ini menyebabkan kabupaten/kota anggota *bicluster* lebih sedikit daripada anggota *cluster* karena proses penyeleksian anggotanya lebih spesifik. Ditinjau dari nilai standar deviasinya, kelompok hasil *biclustering* secara umum lebih baik karena lebih homogen daripada kelompok hasil *cluster*-biplot.

5.2 Saran

Saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut.

1. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan metode lain dan membandingkan hasilnya dengan hasil *biclustering* algoritma *plaid model*.
2. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan ukuran lain untuk mengukur seberapa baik hasil pengelompokan yang telah dilakukan.
3. Penelitian selanjutnya dapat memperluas wilayah pengamatan dengan mengikutsertakan beberapa pulau atau menggunakan objek pengamatan yang lebih spesifik, seperti kecamatan agar hasil analisis lebih akurat.
4. Pemerintah setempat diharapkan agar lebih memprioritaskan wilayah yang kurang sejahtera serta dapat membuat kebijakan yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing wilayah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Perbandingan antara hasil …, Alfia Choirun Nisa, FMIPA UI, 2023

DAFTAR PUSTAKA

Arif, A. F. N. & Nurwati, N. (2022). Pengaruh Konsentrasi Penduduk Indonesia di Pulau Jawa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial "Humanitas" Fisip Unpas, 4(1), 54-70. https://doi.org/10.23969/humanitas.v4iI.3920.

Astuti, I. A. P. & Astika, I. B. P. (2016). Pengaruh Jumlah Penduduk, dana Alokasi Umum, dan Dana alokasi Khusus Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 17(3), 2416-2446. Bali, Indonesia. https://ojs.unud.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/23690.

Ayuni, N. W. D., & Sari, K. K. (2017). *Analysis of Factors that Influencing The Interest of Bali State Polytechnic's Students in Entrepreneurship*. Journal of Physics: Conf. Series 953, 012071. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/953/1/012071.

Badan Pusat Statistik. (2021). Hasil Sensus Penduduk 2020. Jakarta: Badan Pusat Statistik. https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2021/01/21/1854/hasil-sensus-penduduk-2020.html.

Badan Pusat Statistik. (2023). Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur 2023. Jawa Timur: Badan Pusat Statistik. https://jatim.bps.go.id/publication/2022/11/30/c82ee032c495763f94139708/indikator-kesejahteraan-rakyat-provinsi-jawa-timur-2022.html.

Badan Pusat Statistik. (2023). Provinsi Banten dalam Angka 2023. Banten: Badan Pusat Statistik Provinsi Banten. https://banten.bps.go.id/publication/2023/02/28/482ee839483674f34dd96faf/provinsi-banten-dalam-angka-2023.html.

Badan Pusat Statistik. (2023). Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Angka 2023. DI Yogyakarta: Badan Pusat Statistik Provinsi DI Yogyakarta. https://yogyakarta.bps.go.id/publication/2023/02/28/026aad493ec54b735d608483/provinsi-di-yogyakarta-dalam-angka-2023.html.

Badan Pusat Statistik. (2023). Provinsi DKI Jakarta dalam Angka 2023. Jakarta: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta. https://jakarta.bps.go.id/publication/2023/02/28/fd35fcb5d10a1e03f0d71348/provinsi-dki-jakarta-dalam-angka-2023.html.

Badan Pusat Statistik. (2023). Provinsi Jawa Barat dalam Angka 2023. Jawa Barat: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat. https://jabar.bps.go.id/publication/2023/02/28/57231a828abbfdd50a21fe31/provinsi-jawa-barat-dalam-angka-2023.html.

Badan Pusat Statistik. (2023). Provinsi Jawa Tengah dalam Angka 2023. Jawa Tengah: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. https://jateng.bps.go.id/publication/2023/02/28/754e4785496c09ab1f787570/provinsi-jawa-tengah-dalam-angka-2023.html.

Badan Pusat Statistik. (2023). Provinsi Jawa Timur dalam Angka 2023. Jawa Timur: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. https://jatim.bps.go.id/publication/2023/02/28/446036fbb58d36b009212dbc/provinsi-jawa-timur-dalam-angka-2023.html.

Badan Pusat Statistik. (2023). Statistik Indonesia 2023. Jakarta: Badan Pusat Statistik. https://archive.bps.go.id/publication/2023/02/28/18018f9896f09f03580a614b/statistik-indonesia-2023.html.

Bustamam, N., Yulianti, S., & Dewi, K. S. (2021). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Indikator Kesejahteraan Masyarakat Di Kota Pekanbaru. Jurnal Ekonomi KIAT, Vol. 32, No.1. http://dx.doi.org/10.25299/kiat.2021.vol32(1).7677.

Busygin, S., Prokopyev, O., & Pardalos, P. M. (2008). *Biclustering in Data Mining*. Computers & Operations Research, 35(9), 2964–2987. https://doi.org/10.1016/j.cor.2007.01.005.

Cheng, Y, dan M.G. Church. (2000). *Biclustering of Expression Data*. Intelligent Systems in Molecular Biology, 8, 93-103.

Dewi, D. A., & Pramita, D. A. (2019). Analisis Perbandingan Metode *Elbow* dan *Silhouette* pada Algoritma *Clustering* K-Medoids dalam Pengelompokan Produksi Kerajinan Bali. Matrix : Jurnal Manajemen Teknologi dan Informatika, 9(3), 102-109. http://dx.doi.org/10.31940/matrix.v9i3.1662.

Dwitiyanti, N., Selvia, N., & Andrari, F. R. (2019). Penerapan *Fuzzy C-Means Cluster* dalam Pengelompokan Provinsi Indonesia Menurut Indikator Kesejahteraan Rakyat. Faktor Exacta, 12(3), 201-209. http://dx.doi.org/10.30998/faktorexacta.v12i3.4526.

Ghozali, I. (2016). Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23. Edisi 8. Semarang: Badan penerbit Universitas Diponegoro.

Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2014). *Multivariate Data Analysis 7th Edition*. New York: Pearson Education, Inc.

Imasdiani, Purnamasari, I., & Amijaya, F. D. T. (2022). Perbandingan Hasil Analisis Cluster Dengan Menggunakan Metode *Average Linkage* Dan Metode Ward (Studi Kasus : Kemiskinan Di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018). Jurnal Eksponensial, 13(1), 9 – 18.

Johnson, R. A. & Wichern, D. W. (2014). *Applied Multivariate Statistical Analysis* (Vol. 6). Pearson London, UK.

Jolliffe, I. T. (2010). *Principal Component Analysis, 2nd Edition*. Springer. New York.

Kasim, A., Shkedy, Z., Kaiser, S., Hochreiter, S., & Talloen, W. (2016). *Applied plied Biclustering Methods for Big and High-dimensional Data Using R*. CRC Press.

Kaufman, L., & Rousseeuw, P. J. (2009). *Finding Groups in Data: An Introduction to Cluster Analysis* (Vol. 344). John Wiley & Sons.

KBBI. (2016). Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi ke-6 (Versi *Online*). Diakses pada 1 September 2023.

Kusuma, I. M. C. P. & Bendesa, I. K. G. (2022). Analisis Pengaruh Angka Harapan Hidup, Rata-Rata Lama Sekolah, Tingkat kemiskinan Terhadap Kesejahteraan Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali. E-Jurnal EP Unud, 11(11), 4059 – 4081. Bali, Indonesia.

Majd, H. A. et al. (2015). *Evaluation of Plaid Models in Biclustering of Gene Expression Data*. Hindawi Publishing Coorporation, 2016. http://dx.doi.org/10.1155/2016/3059767.

Mattjik, A. A. & Sumertajaya, I. M. (2011). Sidik Peubah Ganda dengan Menggunakan SAS. Bogor: IPB Press.

Mulia, R. A. & Saputra, N. (2020). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesejahteraan Masyarakat Kota Padang. Jurnal El-Riyasah, 11(1), 67-83. http://dx.doi.org/10.24014/jel.v11i1.10069.

Rencher, A. C. & Christensen, W. F. (2012). *Methods of Multivariate Analysis 3rd ed*. New Jersey: John Wiley & Sons.

Shrestha, N. (2021). *Factor Analysis as a Tool for Survey Analysis*. American Journal of Applied Mathematics and Statistics, 9(1), 4-11. doi:https://dx.doi.org/10.12691/ajams-9-1-2.

Shutaywi, M. & Kachouie, N. N. (2021). *Silhouette Analysis for Performance Evaluation in Machine Learning with Applications to Clustering*. Entropy, 23(6), 1–17. https://doi.org/10.3390/e23060759.

Siswantining, T., Aminanto, A. E., Sarwinda, D., & Swasti, O. (2021). *Biclustering Analysis Using Plaid Model on Gene Expression Data of Colon Cancer*. In Austrian Journal of Statistics, 50, 101-114. https://doi.org/10.17713/ajs.v50i5.1195.

Talakua, M. W., Leleury, Z. A., Talluta, A. W. (2017). Analisis *Cluster* dengan menggunakan Metode K-*Means* untuk Pengelompokan Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Berdasarkan Indikator Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2014. Jurnal Ilmu Matematika Terapan, 11(2), 119-128. https://doi.org/10.30598/barekengvol11iss2pp119-128.

Turner, H., Bailey, T., & Krzanowski, W. (2005). *Improved Biclustering of Microarray Data Demonstrated Through Systematic Performance Tests*. Computational Statistics & Data Analysis, 48(2), 235-254. https://doi.org/10.1016/j.csda.2004.02.003.

Vania, P. & Sari, B. N. (2023). Perbandingan Metode *Elbow* dan *Silhouette* untuk Penentuan Jumlah Klaster yang Optimal pada *Clustering* Produksi Padi menggunakan Algoritma K-*Means*. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 9(21), 547-558. https://doi.org/10.5281/zenodo.10081332.

Walpole, R. E., Myers, R. H., Myers, S. L., & Ye, K. (1993). *Probability and Statistics for Engineers and Scientists*. New Jersey: Prentice Hall.

Wibowo, R. A., Nisa, K., Faisol, A., & Setiawan, E. (2020). Simulasi Pemilihan Metode Analisis *Cluster* Hirarki *Agglomerative* Terbaik Antara *Average Linkage* Dan Ward Pada Data Yang Mengandung Masalah Multikolinearitas. Jurnal Siger Matematika, 1(2), 49–55. Lampung, Indonesia. http://dx.doi.org/10.23960/jsm.v1i2.2497.

Yulianto, S. & Hidayatullah, K. H. (2014). Analisis Klaster untuk Pengelompokan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Indikator Kesejahteraan Rakyat. Statistika, 2(1), 56-63. https://doi.org/10.26714/jsunimus.2.1.2014.%25p.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Data awal

No	kabkot	PPM	RLS	HLS	AHH	PKM	TPT	JP	KP	PDRB
1	Pandeglang	9,32	7,13	13,72	65,2	58,08	9,24	1307090	472	24,50
2	Lebak	8,91	6,59	12,09	67,74	63,9	8,55	1433853	433	23,34
3	Tangerang	6,92	8,92	12,85	70,28	55,59	7,88	3352472	3262	47,78
4	Serang	4,96	7,78	12,78	65,18	61,12	10,61	1678915	1142	52,40
5	Kota Tangerang	5,77	10,84	13,88	71,91	45,27	7,16	1930556	10825	94,38
6	Kota Cilegon	3,64	10,34	13,2	67,02	49,94	8,1	450271	2771	268,16
7	Kota Serang	5,94	8,9	12,81	68,54	54,78	8,17	720362	2710	50,98
8	Kota Tangerang Selatan	2,5	11,84	14,67	72,78	41,16	6,59	1378466	8361	69,74
9	Kepulauan Seribu	14,11	9,02	12,65	69,2	62,12	8,47	28925	2770	350,38
10	Kota Jakarta Selatan	3,52	11,66	13,35	74,49	38,37	5,63	2244623	16449	325,32
11	Kota Jakarta Timur	4,3	11,73	13,97	74,83	42,27	8,39	3083883	17650	177,33
12	Kota Jakarta Pusat	4,9	11,53	13,28	74,48	43,17	5,88	1079995	23249	736,06
13	Kota Jakarta Barat	4,22	11,13	12,82	73,81	35,77	7,1	2448975	20717	220,79
14	Kota Jakarta Utara	7,24	10,82	12,66	73,47	32,12	8,04	1793550	12652	327,65
15	Bogor	7,73	8,34	12,5	71,65	51,47	10,64	5566838	1861	48,10
16	Sukabumi	7,34	7,11	12,25	71,54	60,85	7,77	2806664	674	27,17
17	Cianjur	10,55	7,2	12,01	70,58	58,57	8,41	2542793	700	21,23
18	Bandung	6,8	9,08	12,71	74,01	48,76	6,98	3718660	2136	38,46
19	Garut	10,42	7,83	12,15	71,85	60,86	7,6	2627220	847	25,35
20	Tasikmalaya	10,73	7,73	12,59	69,95	59,74	4,17	1906288	705	22,38
21	Ciamis	7,72	8	14,28	72,3	54,36	3,75	1247768	782	29,47
22	Kuningan	12,76	7,88	12,24	74,03	56,44	9,81	1196017	1003	24,68
23	Cirebon	12,01	7,4	12,28	72,47	56,12	8,11	2315417	2150	24,47
24	Majalengka	11,94	7,49	12,24	70,76	53,93	4,16	1335460	1004	28,29
25	Sumedang	10,14	8,72	12,99	72,91	51,5	7,72	1167033	745	34,46
26	Indramayu	12,77	6,83	12,27	72,15	61,67	6,49	1871832	902	48,49
27	Subang	9,75	7,2	11,78	72,92	52,71	7,77	1624386	750	28,39
28	Purwakarta	8,7	8,11	12,13	71,47	54,71	8,75	1028569	1036	74,35
29	Karawang	8,44	7,96	12,19	72,62	52,59	9,87	2505247	1309	107,07
30	Bekasi	5,01	9,53	13,11	74,04	46,66	10,31	3214791	2570	114,34
31	Bandung Barat	10,82	8,22	11,89	72,79	53,95	9,63	1846969	1439	28,65
32	Pangandaran	9,32	8,03	12,11	71,89	57,62	1,56	432380	383	30,45
33	Kota Bogor	7,1	10,63	13,43	74,13	41,94	10,78	1063513	9550	49,76
34	Kota Sukabumi	8,02	10,14	13,59	72,85	45,27	8,83	356410	7377	39,82

35	Kota Bandung	4,25	11	14,23	74,75	40,73	9,55	2461553	14776	133,38
36	Kota Cirebon	9,82	10,33	13,14	72,74	45,43	8,42	341235	8646	78,00
37	Kota Bekasi	4,43	11,44	14,11	75,48	39,29	8,81	2590257	12159	42,42
38	Kota Depok	2,53	11,47	13,94	74,92	41,52	7,82	2123349	10622	38,23
39	Kota Cimahi	5,11	11,21	13,82	74,5	43,14	10,77	575235	13557	65,26
40	Kota Tasikmalaya	12,72	9,53	13,47	72,63	51,93	6,62	733467	3988	34,05
41	Kota Banjar	6,73	8,78	13,25	71,49	51,51	5,53	206457	1576	23,81
42	Cilacap	11,02	7,18	12,66	74,07	55,41	9,62	1988622	930	60,82
43	Banyumas	12,84	7,78	13,21	73,88	53,8	6,05	1806013	1360	34,80
44	Purbalingga	15,3	7,33	12,01	73,28	52,48	5,23	1019840	1311	28,26
45	Banjarnegara	15,2	6,84	11,81	74,37	53,08	6,38	1038718	971	24,06
46	Kebumen	16,41	7,85	13,36	73,7	51,06	5,92	1376825	1073	23,68
47	Purworejo	11,53	8,32	13,52	75,03	51,05	4,45	778257	752	27,43
48	Wonosobo	16,17	6,88	11,78	72,05	54,17	5,01	896346	910	24,09
49	Magelang	11,09	7,81	12,58	74,03	50,89	4,97	1312573	1209	28,53
50	Boyolali	9,82	8,08	12,62	76,12	48,75	4,92	1079952	1064	35,94
51	Klaten	12,33	9,09	13,4	76,95	48,85	4,31	1275850	1946	36,54
52	Sukoharjo	7,61	9,62	13,9	77,82	46,99	2,47	916627	1964	46,71
53	Wonogiri	10,99	7,42	12,51	76,41	55,19	1,95	1057087	580	31,88
54	Karanganyar	9,85	8,79	13,7	77,64	49,18	5,7	947642	1227	45,50
55	Sragen	12,94	7,79	12,91	75,87	51,51	4,69	992243	1048	44,63
56	Grobogan	11,8	7,26	12,45	74,93	55,95	4,4	1470150	744	21,64
57	Blora	11,53	7,01	12,44	74,6	55,56	3,7	888224	495	34,87
58	Rembang	14,65	7,41	12,13	74,68	57,02	1,76	650770	642	33,97
59	Pati	9,33	7,79	12,95	76,32	52,34	4,45	1339572	898	37,41
60	Kudus	7,41	9,06	13,25	76,76	48,33	3,21	856472	2014	133,88
61	Jepara	6,88	8,09	12,77	75,97	52,19	4,1	1192811	1188	29,34
62	Demak	12,09	8,1	13,33	75,52	55,48	6,11	1223217	1363	24,73
63	Semarang	7,27	8,05	13,04	75,86	51,13	4,81	1068492	1128	53,00
64	Temanggung	9,33	7,41	12,55	75,7	47,44	2,54	799764	919	30,93
65	Kendal	9,48	7,71	12,97	74,53	51,98	7,34	1033367	1031	48,10
66	Batang	8,98	6,9	12,14	74,79	53,41	6,64	813791	1031	31,32
67	Pekalongan	9,67	7,46	12,43	73,8	55,46	3,23	986455	1180	26,36
68	Pemalang	15,06	6,5	11,98	73,65	59,18	6,63	1500754	1483	19,96
69	Tegal	7,9	7,25	12,91	71,85	51,37	9,64	1623595	1846	25,12
70	Brebes	16,05	6,35	12,15	69,74	55,61	9,48	2010617	1213	26,74
71	Kota Magelang	7,1	10,94	14,31	77,02	43,35	6,71	121675	6715	82,91
72	Kota Surakarta	8,84	10,92	14,89	77,43	43,93	5,83	523008	11878	107,01
73	Kota Salatiga	4,73	10,95	15,43	77,72	35,85	5,58	195065	3683	78,99
74	Kota Semarang	4,25	10,8	15,54	77,69	40,43	7,6	1659975	4442	137,12

75	Kota Pekalongan	7	9,2	12,86	74,51	50	4,98	309742	6889	40,68
76	Kota Tegal	7,91	9	13,08	74,64	50,07	6,68	278299	8069	63,62
77	Kulon Progo	16,39	9,17	14,38	75,28	46,14	2,8	448131	782	31,69
78	Bantul	12,27	9,59	15,48	73,9	43,63	3,97	1064286	1980	30,79
79	Gunungkidul	15,86	7,31	13,33	74,23	53,57	2,08	776705	523	29,50
80	Sleman	7,74	10,94	16,76	75	41,55	4,78	1282804	2000	47,63
81	Kota Yogyakarta	6,62	11,89	17,61	74,83	33,1	7,18	449890	11546	112,50
82	Pacitan	13,8	7,82	12,66	72,48	56,14	3,65	592916	414	30,34
83	Ponorogo	9,32	7,77	13,76	73,2	51,05	5,51	964253	680	23,88
84	Trenggalek	10,96	7,89	12,5	74,26	53,47	5,37	739669	592	28,23
85	Tulungagung	6,71	8,65	13,33	74,54	55,86	6,65	1105337	966	39,93
86	Blitar	8,71	7,82	12,64	73,98	50,68	5,45	1240322	711	33,36
87	Kediri	10,65	8,23	13,61	72,97	53,75	6,83	1656020	1087	28,18
88	Malang	9,55	7,68	13,38	72,95	50,72	6,57	2685900	773	43,73
89	Lumajang	9,06	6,87	12,02	70,61	56,66	4,97	1137227	633	32,24
90	Jember	9,39	6,5	13,44	69,68	58,05	4,06	2567718	775	34,30
91	Banyuwangi	7,51	7,66	13,11	71,06	51,9	5,26	1731731	482	53,88
92	Bondowoso	13,47	6,22	13,31	67,29	52,5	4,32	781417	503	29,31
93	Situbondo	11,78	6,63	13,18	69,62	57,7	3,38	691260	418	33,46
94	Probolinggo	17,12	6,13	12,58	67,78	60,06	3,25	1159965	673	33,56
95	Pasuruan	8,96	7,42	12,76	70,55	56,99	5,91	1619035	1084	106,64
96	Sidoarjo	5,36	10,77	14,95	74,36	44,73	8,8	2103401	2905	116,58
97	Mojokerto	9,71	8,97	12,96	72,93	53,29	4,83	1133584	1151	84,46
98	Jombang	9,04	8,76	13,58	72,86	55,94	5,47	1335972	1204	34,38
99	Nganjuk	10,7	8,12	13,07	71,95	54,42	4,74	1117033	867	27,59
100	Madiun	10,79	7,94	13,18	71,9	51,35	5,84	757665	6668	28,88
101	Magetan	9,84	8,66	14,05	72,97	52,52	4,33	678343	960	31,25
102	Ngawi	14,15	7,59	12,84	72,81	53,84	2,48	877432	629	25,59
103	Bojonegoro	12,21	7,43	12,84	72,16	56,27	4,69	1315125	569	76,41
104	Tuban	15,02	7,37	12,24	71,97	53,15	4,54	1209543	613	62,16
105	Lamongan	12,53	8,33	14,01	72,86	55,94	6,05	1371509	783	33,13
106	Gresik	11,06	9,75	13,96	72,99	50,27	7,84	1332664	1061	122,99
107	Bangkalan	19,44	5,97	11,91	70,54	64,77	8,05	1086620	835	25,00
108	Sampang	21,61	5,06	12,39	68,38	60,67	3,11	984162	801	23,38
109	Pamekasan	13,93	6,88	13,67	68,03	60,16	1,4	857818	1079	22,46
110	Sumenep	18,76	5,93	13,51	71,99	65,38	1,36	1136632	545	35,42
111	Kota Kediri	7,23	10,45	15,44	74,34	45,51	4,38	289418	4305	527,93
112	Kota Blitar	7,37	10,65	14,56	74,26	42,74	5,39	151960	4577	51,55
113	Kota Malang	4,37	10,69	15,76	73,75	38,07	7,66	846126	7617	100,23
114	Kota Probolinggo	6,65	9,29	13,67	70,68	40,97	4,57	243200	4448	53,17
115	Kota Pasuruan	6,37	9,67	13,64	71,96	48,47	6,18	211497	5424	44,70

116	Kota Mojokerto	5,98	10,8	14,02	73,74	44,12	5,05	134350	6645	56,84
117	Kota Madiun	4,76	11,67	14,43	73,13	43,49	6,39	199192	5514	79,45
118	Kota Surabaya	4,72	10,51	14,83	74,47	41,6	7,62	2887223	8595	227,08
119	Kota Batu	3,79	9,63	14,4	72,97	47,22	8,43	216735	1116	85,76

Lampiran 2. *Summary* analisis komponen utama

	PC1	**PC2**	**PC3**	**PC4**	**PC5**	**PC6**	**PC7**	**PC8**	**PC9**
Standar Deviasi	2,035	1,282	0,975	0,879	0,718	0,628	0,590	0,382	0,296
Proporsi Variansi	0,460	0,183	0,106	0,086	0,057	0,044	0,039	0,016	0,010
Proporsi Variansi Kumulatif	0,460	0,643	0,749	0,834	0,892	0,935	0,974	0,990	1

Lampiran 3. Data hasil analisis komponen utama

Kabkot	PC1	PC2
Pandeglang	1,586537	1,880551
Lebak	2,436588	2,016012
Tangerang	0,237979	2,557544
Serang	1,219883	3,06855
Kota Tangerang	−2,33535	0,955784
Kota Cilegon	−1,27488	1,242565
Kota Serang	0,312318	1,130942
Kota Tangerang Selatan	−3,22158	0,057974
Kepulauan Seribu	0,681135	0,700888
Kota Jakarta Selatan	−4,37993	0,888929
Kota Jakarta Timur	−4,18106	1,885486
Kota Jakarta Pusat	−5,66834	0,794727
Kota Jakarta Barat	−4,2741	1,606495
Kota Jakarta Utara	−3,68737	1,165608
Bogor	0,112503	4,544192
Sukabumi	1,540048	2,172218
Cianjur	1,823719	2,153403
Bandung	−0,3706	1,905321
Garut	1,6471	1,818779
Tasikmalaya	1,936008	0,535663
Ciamis	0,455503	−0,77787
Kuningan	1,201858	0,890205
Cirebon	1,379816	1,491289
Majalengka	1,752525	−0,02442
Sumedang	0,370892	0,294934
Indramayu	2,179242	0,880082
Subang	1,255519	1,02781
Purwakarta	0,809444	1,114047
Karawang	0,34996	2,245301
Bekasi	−1,44069	2,449823
Bandung Barat	0,924071	1,620914
Pangandaran	1,756115	−1,27324
Kota Bogor	−2,41508	0,922038
Kota Sukabumi	−1,52917	0,02525
Kota Bandung	−3,8406	1,574987
Kota Cirebon	−1,43298	0,027991
Kota Bekasi	−3,5246	1,188712
Kota Depok	−3,24862	0,830169
Kota Cimahi	−3,26137	0,662671
Kota Tasikmalaya	0,085931	−0,43476

Kota Banjar	0,178713	−0,61688
Cilacap	0,93167	1,373583
Banyumas	0,964925	0,033709
Purbalingga	1,790519	−0,44126
Banjarnegara	1,890836	−0,21243
Kebumen	1,163779	−0,56145
Purworejo	0,492618	−1,35909
Wonosobo	2,370213	−0,35892
Magelang	0,894529	−0,40774
Boyolali	0,344694	−0,86956
Klaten	−0,05938	−1,35869
Sukoharjo	−0,94683	−2,14872
Wonogiri	1,351577	−1,61798
Karanganyar	−0,41453	−1,27093
Sragen	0,84564	−1,12676
Grobogan	1,518705	−0,49157
Blora	1,61265	−1,00256
Rembang	2,126702	−1,7365
Pati	0,531134	−0,84195
Kudus	−0,71888	−1,52657
Jepara	0,301069	−0,81798
Demak	0,750624	−0,56306
Semarang	0,093143	−0,79285
Temanggung	0,666503	−1,59908
Kendal	0,456655	−0,03591
Batang	1,083483	−0,11956
Pekalongan	1,35833	−0,84858
Pemalang	2,327918	0,363296
Tegal	0,47796	1,452596
Brebes	2,33141	1,859461
Kota Magelang	−2,50293	−1,47804
Kota Surakarta	−2,98068	−1,56795
Kota Salatiga	−3,29819	−2,24855
Kota Semarang	−3,43296	−0,55732
Kota Pekalongan	−0,64578	−0,9043
Kota Tegal	−0,86568	−0,54367
Kulon Progo	0,215788	−2,64825
Bantul	−0,91078	−1,84588
Gunungkidul	1,704267	−1,96921
Sleman	−2,52127	−1,82386
Kota Yogyakarta	−4,92216	−1,76606
Pacitan	1,787684	−1,10286

Ponorogo	0,458612	−0,63786
Trenggalek	1,065808	−0,66643
Tulungagung	0,116168	−0,08851
Blitar	0,621099	−0,23244
Kediri	0,552198	0,242132
Malang	0,470565	0,958215
Lumajang	1,874688	0,343
Jember	1,760864	0,835663
Banyuwangi	0,70647	0,441067
Bondowoso	2,188769	−0,24641
Situbondo	2,13383	−0,67802
Probolinggo	3,311166	−0,16985
Pasuruan	1,162373	0,802201
Sidoarjo	−2,43543	0,665913
Mojokerto	0,40298	−0,37346
Jombang	0,46925	−0,18892
Nganjuk	1,075357	−0,37023
Madiun	0,311985	−0,24329
Magetan	0,313165	−1,19516
Ngawi	1,726506	−1,36963
Bojonegoro	1,49176	−0,20182
Tuban	1,848231	−0,33068
Lamongan	0,806532	−0,31274
Gresik	−0,53591	0,156673
Bangkalan	3,538089	0,804331
Sampang	4,153658	−0,55739
Pamekasan	2,533116	−1,0553
Sumenep	3,34281	−1,52908
Kota Kediri	−3,24404	−1,49946
Kota Blitar	−1,88847	−1,58607
Kota Malang	−3,42945	−0,58377
Kota Probolinggo	−1,00347	−0,94305
Kota Pasuruan	−0,93484	−0,55115
Kota Mojokerto	−1,93575	−1,30578
Kota Madiun	−2,49322	−0,91585
Kota Surabaya	−3,35178	1,150617
Kota Batu	−1,49576	−0,28515

Lampiran 4. R-*code* metode *biclustering plaid model*

```
# import data
library(readxl)
datafix <- read_excel("datafix.xlsx")
data <- datafix[-1]
data1 <- scale(data)
data2 <- as.matrix(data1)
row.names(data2) <- datafix$kabkot
write.csv2(data1,"data1.csv")
```

Lampiran 5. R-*code* peta hasil *biclustering plaid model*

```
library(maptools)
library(RColorBrewer)
library(sp)
library(foreign)
library(lattice)
library(rgdal)
library(classInt)
library(class)
```

```
## PETA BICLUSTER 2
kelompok2 <- read_excel("datafix.xlsx", sheet = "bicluster2")
View(kelompok2)
temp <- merge(shp_all, kelompok2, by="ID", all.x=T, sort=F)
plotvar <- temp$kelompok
nclr <- 7
plotclr <- brewer.pal(nclr,"Blues")
plotclr <- plotclr[1:nclr]
```

Lampiran 6. R-*code* metode *cluster*-biplot

```
# IMPORT DATA
library(readxl)
datafix <- read_excel("datafix.xlsx")
data <- datafix[-1]
df <- data.frame(scale(data))
row.names(df) <- datafix$kabkot

# UJI ASUMSI
```

```
# Biplot
library(FactoMineR)
library(tidyverse)
# plot dengan nama kabkot
biplot <- fviz_pca_biplot(pca,
                          habillage = ind.coord$cluster,
                          addEllipses = T,
                          col.var = "black",
```